

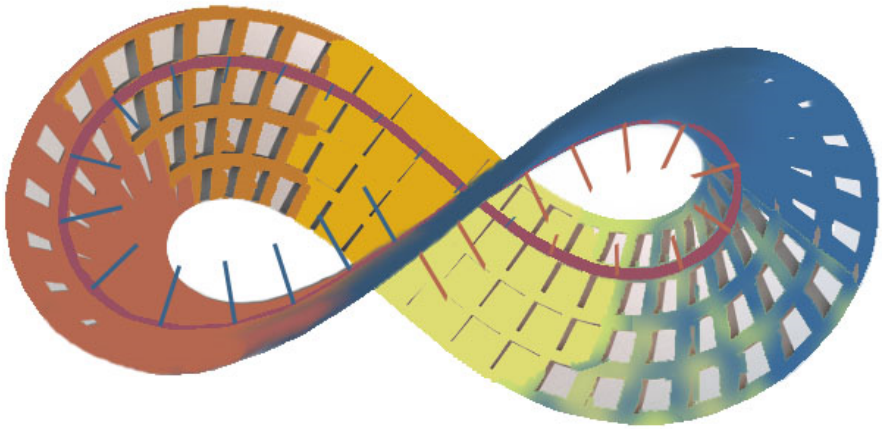
VNiVERSiDAD
Đ SALAMANCA

Fibrados Vectoriales

FACULTAD DE CIENCIAS

Autor: Víctor Carmona Sánchez
Tutor: Fernando Sancho de Salas

2016



Fibrados Vectoriales

FACULTAD DE CIENCIAS

Autor: Víctor Carmona Sánchez Tutor: Fernando Sancho de Salas

2016

Índice general

Introducción I

1. Haces de módulos **1**
1.1. Definiciones y conceptos previos 1
1.2. Datos de construcción de módulos 2
1.3. Módulos localmente libres 3
1.4. Módulos de línea y grupo de Picard 7
1.4.1. Teorema de clasificación 8

2. Fibrados vectoriales **11**
2.1. Espacios topológicos relativos 11
2.1.1. Producto fibrado y cambio de base 11
2.2. Fibrados principales 14
2.3. Espacios vectoriales y fibrados vectoriales 16
2.3.1. Caso topológico 16
2.3.2. Caso diferenciable 19
2.3.3. Caso esquemas 20
2.4. Fibrados asociados a un fibrado principal 23
2.5. Grassmanianas y clasificación homotópica 26

3. Fibrados de línea **35**
3.1. Fibrados de línea: caso topológico y diferenciable 35
3.1.1. Clases de obstrucción real 35
3.1.2. Clases de obstrucción compleja 38
3.2. Fibrados de línea en esquemas 39
3.3. Aplicaciones 42
3.3.1. Orientación 42
3.3.2. Orientación normal 43

Bibliografía **47**

Introducción

"La geometría es el arte de pensar bien,
y dibujar mal."
J. H. Poincaré

Motivación

La teoría de estructuras fibradas y la teoría de haces, las cuales guardan estrechas relaciones, se convirtieron en dos de las herramientas más poderosas de la matemática del siglo XX. Nacidas en el seno de la geometría y la topología pronto invadieron el panorama matemático erigiéndose como herramientas fundamentales en la formación de todo matemático.

Ambas teorías tratan de generalizar el concepto de "función". Dar un fibrado, de manera informal, consiste en dar una asignación entre los puntos de un espacio, S, y una colección de objetos matemáticos, $\mathscr{C}$, es decir, una regla $S \to \mathscr{C}$, $x \mapsto F_x$ de manera que la asignación es compatible con la estructura del espacio S (en el caso topológico, continua, en el caso diferenciable, suave, etc.). Surge la primera pregunta: ¿Qué signnifica que sea compatible con la estructura si $\mathscr{C}$ no la posee?. Expliquemos el caso topológico para resolver dicha cuestión. Si se considera un espacio sobre S, es decir, una aplicación continua $F \xrightarrow{\pi} S$ entre espacios topológicos, entonces la aplicación fibra es compatible con las estructuras: $x \mapsto \pi^{-1}(x)$. Si imponemos que las fibras, $\pi^{-1}(x)$, pertenezcan a la colección $\mathscr{C}$ para todo punto $x \in S$, entonces tenemos la regla $S \to \mathscr{C}$ definida por: $x \mapsto \pi^{-1}(x)$. Este es el punto de partida para la teoría de estructuras fibradas. Se suele imponer una condición de regularidad para hablar de fibrado y es que las fibras sean todas isomorfas a un objeto de $\mathscr{C}$.

Otro planteamiento alternativo, aunque similar, proviene del proceso de relativización ideado por Grothendieck. Este consiste en centrar la atención sobre los morfismos entre los espacios trasladando las estructuras sobre dichos morfismos. Para ilustrar estas ideas veamos el ejemplo de los espacios vectoriales relativos. Un espacio vectorial ordinario sobre un cuerpo k es un conjunto V dotado de aplicaciones:

$$V \times V \xrightarrow{+} V, \qquad \bullet \xrightarrow{0} V, \qquad V \xrightarrow{-} V, \qquad k \times V \xrightarrow{\cdot} V$$

verificando la axiomática de k-espacio vectorial. En lugar de pensar V como un conjunto, pensemos en él como una aplicación a punto, $V \xrightarrow{\rho} \bullet$, y veamos qué significa que este morfismo sea un espacio vectorial. Las aplicaciones estructurales de V se traducen en los diagramas conmutativos de aplicaciones entre conjuntos:

$$\begin{array}{ccc} V \underset{\bullet}{\times} V & \xrightarrow{+} & V \\ & {\scriptstyle\rho}\searrow \quad \downarrow{\scriptstyle\rho} & \\ & \bullet & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \bullet & \xrightarrow{0} & V \\ & {\scriptstyle Id}\searrow \quad \downarrow{\scriptstyle\rho} & \\ & \bullet & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{-} & V \\ & {\scriptstyle\rho}\searrow \quad \downarrow{\scriptstyle\rho} & \\ & \bullet & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} k \underset{\bullet}{\times} V & \xrightarrow{\cdot} & V \\ & {\scriptstyle\rho}\searrow \quad \downarrow{\scriptstyle\rho} & \\ & \bullet & \end{array},$$

satisfaciendo la axiomática de k-espacio vectorial, donde $V \underset{\bullet}{\times} V$ es el subconjunto producto fibrado de V y V sobre $\bullet$, es decir,

$$V \underset{\bullet}{\times} V = \{(v, u) \in V \times V : \rho(u) = \rho(v)\}.$$

De modo análogo se define $k \times V$. Hemos relativizado el concepto de espacio vectorial y se puede comprobar que las fibras de ρ son, en efecto, espacios vectoriales ordinarios. Las ideas de relativización han sido una de las grandes ideas de la matemática del siglo pasado y aparecen en esta memoria en las secciones 2.1, 2.2 y 2.3.

El estudio aquí presentado se centra en la familia de fibrados vectoriales, que con poca precisión, representa la relativización de los espacios vectoriales. Se introduce también la noción de fibrado principal en el contexto topológico, que del mismo modo es la relativización de los G-espacios, donde G es un grupo topológico fijo.

Veamos sin más dilación algunas aplicaciones de la teoría de fibrados vectoriales:

En geometría diferencial surgen de manera natural al estudiar espacios tangentes a una variedad o en general los espacios tensoriales de la misma. La teoría de ecuaciones diferenciales se nutre en buena medida de este formalismo, por ejemplo, las distribuciones regulares son subfibrados vectoriales del fibrado tangente a la variedad y los operadores diferenciales lineales pueden pensarse como operadores entre fibrados vectoriales. Más específicamente, la geometría espinorial necesita de este formalismo para su completo desarrollo y comprensión, pues los objetos con los que se trabaja son esencialmente secciones de fibrados vectoriales asociados al fibrado de referencias espinoriales.

En geometría algebraica de curvas aparece como herramienta básica en la teoría de divisores e inmersiones proyectivas. Permite también expresar el teorema de Riemann-Roch en una de sus múltiples versiones, gracias al dualizante de una curva algebraica.

Gracias a las estructuras fibradas pueden estudiarse propiedades homológicas y cohomológicas de un espacio, aquí es donde entra en juego la topología algebraica y diferencial. En este ámbito, los fibrados vectoriales permitieron a Stiefel y a Whitney desarrollar de manera independiente la teoría de clases características, que se engloba en la teoría general de la obstrucción. También permitieron a Grothendieck definir el anillo K^0, como las clases de isomorfismos de fibrados vectoriales con las operaciones inducidas por la suma de Whitney y el producto tensorial. Este forma parte de su teoría K, que más tarde fue extendida y profundizada por Atiyah y Hirzebruch entre otros, y brinda una especie de cohomología generalizada basada en el estudio de las funciones aditivas, como la característica de Euler.

La física teórica también encuentra en los fibrados vectoriales y principales una herramienta de gran utilidad, pues modeliza de manera precisa dónde viven los objetos matemáticos que se manejan. Buenos ejemplos de esta situación son las teorías de mecánica clásica, relativista y lagrangiana o las teorías gauge.

Contenidos

Veamos un breve resumen por capítulos con los contenidos expuestos en esta memoria.

▪ *Capítulo 1.* Se dan las definiciones básicas relativas a los haces de módulos y a los haces de módulos localmente libres, pues estos se representan geométricamente como fibrados vectoriales. Estudiaremos el proceso de Recollement, 1.2.1, y como consecuencia daremos un teorema de clasificación de módulos de línea, 1.4.1. Este teorema puede interpretarse como una caracterización del grupo de Picard asociado a un espacio anillado, empleando para la clasificación las funciones de transición de los módulos de línea.

▪ *Capítulo 2.* Se definen las nociones de fibrado principal y fibrado vectorial. El proceso de Recollement para espacios, 2.1.2, permite construir una correspondencia entre los fibrados vectoriales y los módulos localmente libres en los casos topológico y diferenciable, 2.3.1, 2.3.2.

Se amplia esta relación al caso general de esquemas representando los módulos localmente libres mediante su álgebra simétrica y su propiedad universal 2.3.3 en 2.3.4.

Se estudia la relación entre las dos familias de fibrados introducidas desde una perspectiva alternativa, la de los espacios de morfismos, pues su potencia justifica su tratamiento en lugar del clásico, permitiendo una generalización casi inmediata del caso continuo presentado en la memoria. Finalmente, se culmina en el teorema 2.4.1.

Se cierra el capítulo con la construcción del fibrado clasificante: la Grassmaniana. Daremos su propiedad universal, 2.5 y 2.5.3, la cual conduce de manera natural al teorema de clasificación homotópica para espacios compactos y separados, 2.5.3. Un enfoque distinto que clarifica la metodología que se puede encontrar en la literatura y que también permite una generalización de los resultados expuestos, como en 2.5.4. Se enuncia una aplicación de estos resultados mediante el teorema de aproximación de Whitney, 2.5.5, para la unicidad de estructuras diferenciables en los fibrados vectoriales sobre una variedad diferenciable compacta y separada, el teorema 2.5.7.

▪ *Capítulo 3.* Se retoma el teorema de clasificación de módulos de línea, 1.4.1, con las nuevas herramientas para poder exprimirlo en distintas situaciones. Los casos real y complejo conducirán a las denominadas clases de obstrucción, 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.6, precursor de la teoría de clases características, que se emplea para extraer información topológica y geométrica del espacio base.

Se estudia en el caso general de esquemas las nociones de divisores de Cartier y de Weil. Estos representan geométricamente el grupo de Picard mediante los fibrados asociados a las hipersuperficies cerradas en ciertas situaciones, recogidas en los resultados: 3.2.1, 3.2.1, 3.2.2.

Para terminar, se emplea toda la maquinaria sobre clasificación de módulos de línea en la teoría de la orientación topológica y diferencial. Se supondrán conocidos resultados fundamentales de la teoría y cuestiones técnicas. Como referencia se recomienda el capítulo VI de [N1], por afinidad en el planteamiento y notación. Se dan las definiciones de orientabilidad y orientabilidad normal en los casos topológico y diferenciable junto con las relaciones entre ellas. Se aplica el teorema de Hurewicz, 2.2.3, y las clases características en el caso real, 3.1.1 y 3.1.2, para dar una condición suficiente para la orientabilidad, que el espacio topológico subyacente sea simplemente conexo. Además, se estudian la orientación normal de hipersuperficies y su aplicación al problema de la representación gráfica de superficies como el plano proyectivo o la botella de Klein, 3.3.3.

Agradecimientos

Para terminar, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me han acompañado estos años en todo lo vivido. A mis profesores y compañeros, que a base de conjuntos transfinitos de conversaciones y momentos, han llenado esta ciudad y esta universidad de recuerdos y lo que pronto se convertirá en añoranza. En especial, quiero darle las gracias a mi tutor, Fernando Sancho de Salas, que no sólo nos ha enseñado "matemáticas" en su sentido más puro y universal, ha sido capaz de llevar a cabo la titánica tarea de recoger mi amasijo de ideas dispares e inconexas y deformarlas suavemente, de manera continua, hasta lo que ahora es este Trabajo de Fin de Grado.

1 Haces de módulos

1.1 Definiciones y conceptos previos

Definición. Sea $(S, \mathcal{O})$ un espacio anillado.

- Un haz $\mathcal{M}$ en S diremos que es un $\mathcal{O}$-**módulo** si tenemos morfismos de haces:

$$\mathcal{M} \times \mathcal{M} \xrightarrow{+} \mathcal{M}, \qquad \mathcal{O} \times \mathcal{M} \xrightarrow{\cdot} \mathcal{M}$$

  tales que en cada abierto $U \subset S$, $\mathcal{M}(U) \times \mathcal{M}(U) \to \mathcal{M}(U)$ y $\mathcal{O}(U) \times \mathcal{M}(U) \to \mathcal{M}(U)$, verifican los axiomas usuales de $\mathcal{O}(U)$-mod.

- Un **morfismo** de $\mathcal{O}$-mod es un morfismo de haces $\varphi : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ tal que para todo abierto $U \subset S$, $\varphi(U) : \mathcal{M}(U) \to \mathcal{N}(U)$, es morfismo de $\mathcal{O}(U)$-mod. Denotaremos $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})$ al conjunto de morfismos de $\mathcal{O}$-mod.

Cada abierto $U \subset S$ es un espacio anillado con el haz de anillos restringido, $\mathcal{O}|_U$. Además, si $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{O}$-mod, entonces $\mathcal{M}|_U$ es un $\mathcal{O}|_U$-mod.

La categoría de $\mathcal{O}$-mod es una categoría abeliana. El núcleo, la imagen y el conúcleo de un morfismo de $\mathcal{O}$-mod tienen estructura natural de $\mathcal{O}$-mod. Las sumas directas y productos directos de $\mathcal{O}$-mod tienen estructura de $\mathcal{O}$-mod de modo natural. Análogamente para el límite inductivo y proyectivo de $\mathcal{O}$-mod y morfismos de $\mathcal{O}$-mod.

Si $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{O}$-mod, para cada $x \in S$, $\mathcal{M}_x$ tiene estructura natural de $\mathcal{O}_x$-mod y si $\varphi : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ es un morfismo de $\mathcal{O}$-mod, $\varphi_x : \mathcal{M}_x \to \mathcal{N}_x$ es morfismo de $\mathcal{O}_x$-mod.

Dados dos $\mathcal{O}$-mod $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$, el producto tensorial $\mathcal{M} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{N}$ es el haz asociado al prehaz $U \rightsquigarrow \mathcal{M}(U) \underset{\mathcal{O}(U)}{\otimes} \mathcal{N}(U)$. Tiene estructura natural de $\mathcal{O}$-mod. Para cada $x \in S$ se tiene un isomorfismo de $\mathcal{O}_x$-mod $(\mathcal{M} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{N})_x \to \mathcal{M}_x \underset{\mathcal{O}_x}{\otimes} \mathcal{N}_x$. Además, el producto tensorial verifica todas las propiedades análogas al producto tensorial de A-mod, donde A es un anillo.

Denotaremos $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})$ al haz sobre S definido por:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})(U) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}|_U}(\mathcal{M}|_U, \mathcal{N}|_U).$$

Este tiene estructura de $\mathcal{O}$-mod de modo natural.

Imagen directa e inversa de módulos

Sea $(S', \mathcal{O}') \to (S, \mathcal{O})$ un morfismo de espacios anillados, es decir, una aplicación continua $S' \xrightarrow{f} S$ y un morfismo de haces de anillos $\mathcal{O} \to f_*\mathcal{O}'$. Para cada $x \in S'$ se tiene un morfismo de anillos en fibra: $\mathcal{O}_{f(x)} \to \mathcal{O}'_x$.

Para cada $\mathcal{O}'$-mod $\mathcal{M}$, $f_*\mathcal{M}$ tiene estructura natural de $f_*\mathcal{O}'$-mod y por tanto de $\mathcal{O}$-mod. Si $\mathcal{M}_1 \xrightarrow{g} \mathcal{M}_2$ es un morfismo de $\mathcal{O}'$-mod, entonces $f_*\mathcal{M}_1 \xrightarrow{f_*(g)} f_*\mathcal{M}_2$ es morfismo de $\mathcal{O}$-mod.

Para cada $\mathcal{O}$-mod $\mathcal{N}$, existe un $\mathcal{O}'$-mod, $f^*\mathcal{N}$ (que se denomina **imagen inversa** de $\mathcal{N}$ por f), y un morfismo de $\mathcal{O}$-mod, $\iota_{\mathcal{N}} : \mathcal{N} \to f_*f^*\mathcal{N}$, tal que la aplicación

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(f^*\mathcal{N}, \mathcal{M}) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{N}, f_*\mathcal{M}) \\ g &\longmapsto f_*(g) \circ \iota_{\mathcal{N}} \end{aligned}$$

es biyectiva para todo $\mathcal{O}$-mod $\mathcal{M}$. Un morfismo de $\mathcal{O}$-mod $\mathcal{N}_1 \stackrel{h}{\to} \mathcal{N}_2$ induce un morfismo de $\mathcal{O}$-mod $f^*\mathcal{N}_1 \stackrel{f^*(h)}{\to} f^*\mathcal{N}_2$. Para todo $x \in S'$ se verifica: $(f^*\mathcal{N})_x \simeq \mathcal{N}_{f(x)} \underset{\mathcal{O}_{f(x)}}{\otimes} \mathcal{O}'_x$ como $\mathcal{O}'_x$-mod.

Si tenemos morfismos de espacios anillados $S'' \stackrel{f}{\to} S' \stackrel{g}{\to} S$, entonces $f^*(g^*\mathcal{N}) \simeq (g \circ f)^*\mathcal{N}$ para todo $\mathcal{O}$-mod $\mathcal{N}$.

Notación. Sea $f : S' \to S$ un morfismo de espacios anillados y $\mathcal{N}$ un $\mathcal{O}$-mod. También emplearemos la notación $\mathcal{N}_{S'} = f^*\mathcal{N}$ y diremos que $\mathcal{N}_{S'}$ es el módulo $\mathcal{N}$ **cambiado de base** a S'. En particular, si $U \hookrightarrow S$ es un abierto, entonces $\mathcal{N}_{\mathcal{U}} = \mathcal{N}|_U$.

1.2 Datos de construcción de módulos

Definición. Sea $(S, \mathcal{O})$ un espacio anillado. Un **dato de construcción** de $\mathcal{O}$-mod es una terna $(U_i, \mathcal{M}_i, g_{ij})$, donde $\{U_i\}_i$ es un recubrimiento abierto de S, $\mathcal{M}_i$ es un $\mathcal{O}_{U_i}$-mod y $g_{ij} : (\mathcal{M}_i)_{U_{ij}} \simeq (\mathcal{M}_j)_{U_{ij}}$ un isomorfismo de $\mathcal{O}_{U_{ij}}$-mod, con $U_{ij} = U_i \cap U_j$, verificando las *condiciones de cociclo*:

- $g_{ii} = Id_{U_i}$
- $g_{ij}^{-1} = g_{ji}$
- $g_{ij} = g_{kj} \circ g_{ik}$

Proposición 1.2.1 (Recollement de $\mathcal{O}$-mod)**.** *Dado un dato de construcción $(U_i, \mathcal{M}_i, g_{ij})$, existe un único $\mathcal{O}$-módulo, $\mathcal{M}$, e isomorfismos de $\mathcal{O}_{U_i}$-mod, $\mu_i : \mathcal{M}_{U_i} \simeq \mathcal{M}_i$, tales que $g_{ij} = \mu_j \circ \mu_i^{-1}$ en U_{ij}.*

Demostración. En caso de existir está determinado en cada abierto $U \subset S$ por la sucesión exacta:

$$\begin{array}{ccccc} 0 \longrightarrow \mathcal{M}(U) & \longrightarrow & \prod_i \mathcal{M}_i(U_i \cap U) & \longrightarrow & \prod_{i,j} \mathcal{M}_i(U_{ij} \cap U) \\ m & \longmapsto & (m|_{U_i})_i & & \\ & & (m_i)_i & \longmapsto & (m_i|_{U_{ij}} - g_{ji}(m_j|_{U_{ij}}))_{i,j} \end{array} ,$$

luego basta probar que el $\mathcal{O}$-mod así definido verifica las condiciones requeridas. Los morfismos $\mu_k : \mathcal{M}_{U_k} \to \mathcal{M}_k$ se definen en cada abierto $V \subset U_k$ por $\mu_k(V)((m_i)_i) = m_k$, y los morfismos inversos $\mu_k^{-1} : \mathcal{M}_k \to \mathcal{M}_{U_k}$ por $\mu_k^{-1}(V)(m) = (g_{ki}(m|_{U_i \cap V}))_i$. Con lo cual:

$$\mu_j \circ \mu_i^{-1}(W)(m) = \mu_j(W)(g_{ik}(m|_{U_k \cap W}))_k = g_{ij}(m)$$

donde $W \subset U_{ij}$ es un abierto. □

Definición. Se dice que dos datos de construcción $(U_i, \mathcal{M}_i, g_{ij})$, $(U_i, \bar{\mathcal{M}}_i, \bar{g}_{ij})$ son **equivalentes** si existen isomorfismos de $\mathcal{O}_{U_i}$-mod, $\phi_i : \mathcal{M}_i \simeq \bar{\mathcal{M}}_i$, tales que el diagrama:

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{M}_i)_{U_{ij}} & \xrightarrow{g_{ij}} & (\mathcal{M}_j)_{U_{ij}} \\ {\scriptstyle \phi_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_j} \\ (\bar{\mathcal{M}}_i)_{U_{ij}} & \xrightarrow[\bar{g}_{ij}]{} & (\bar{\mathcal{M}}_j)_{U_{ij}} \end{array}$$

es conmutativo, es decir, $\phi_j \circ g_{ij} = \bar{g}_{ij} \circ \phi_i$ en U_{ij}.

En general, dos datos de construcción $(U_i, \mathcal{M}_i, g_{ii'})$, $(V_j, \bar{\mathcal{M}}_j, \bar{g}_{jj'})$ son **equivalentes** si existe un recubrimiento más fino que $\{U_i\}_i$ y $\{V_j\}_j$ en el que son equivalentes.

Proposición 1.2.2. *Sean $(U_i, \mathcal{M}_i, g_{ii'})$, $(V_j, \bar{\mathcal{M}}_j, \bar{g}_{jj'})$ dos datos de construcción y $\mathcal{M}$, $\bar{\mathcal{M}}$ sus módulos asociados. Entonces, existe un isomorfismo de $\mathcal{O}$-mod, $\mathcal{M} \simeq \bar{\mathcal{M}}$, si y sólo si los datos de construcción son equivalentes.*

Demostración. Probaremos el caso en el que ambos datos comparten el recubrimiento y después veremos que el caso general se reduce a este. Supongamos que los datos de construcción comparten el recubrimiento abierto, $(U_i, \mathcal{M}_i, g_{ij})$, $(U_i, \bar{\mathcal{M}}_i, \bar{g}_{ij})$.
($\Rightarrow$) Si tenemos $\phi : \mathcal{M} \simeq \bar{\mathcal{M}}$, los isomorfismos de estructura $\mu_i : \mathcal{M}_{U_i} \simeq \mathcal{M}_i$ nos permiten definir $\phi_i = \bar{\mu}_i^{-1} \circ \phi \circ \mu_i$, que establecen la equivalencia de los datos de construcción.
($\Leftarrow$) Considerando ahora los isomorfismos de $\mathcal{O}_{U_i}$-mod $\phi_i : \mathcal{M}_i \simeq \bar{\mathcal{M}}_i$ dando la equivalencia de datos, estos inducen un isomorfismo de $\mathcal{O}$-mod, $\varphi : \prod_i (\iota_i)_* \mathcal{M}_i \simeq \prod_i (\iota_i)_* \bar{\mathcal{M}}_i$, donde $U_i \overset{\iota_i}{\hookrightarrow} S$, y en consecuencia para cada abierto $U \subset S$ el diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{M}(U) & \longrightarrow & \prod_i \mathcal{M}_i(U \cap U_i) & \longrightarrow & \prod_{i,j} \mathcal{M}_i(U \cap U_{ij}) \ . \\ & & \Big| ? & & \Big\downarrow \varphi & & \Big\downarrow \varphi \\ 0 & \longrightarrow & \bar{\mathcal{M}}(U) & \longrightarrow & \prod_i \bar{\mathcal{M}}_i(U \cap U_i) & \longrightarrow & \prod_{i,j} \bar{\mathcal{M}}_i(U \cap U_{ij}) \end{array}$$

Este es conmutativo pues $\phi_j \circ g_{ij} = \bar{g}_{ij} \circ \phi_i$. En particular, restringe a los núcleos dándonos el isomorfismo deseado.

Para el caso general, $(U_i, \mathcal{M}_i, g_{ii'})$, $(V_j, \bar{\mathcal{M}}_j, \bar{g}_{jj'})$ podemos definir el recubrimiento más fino $\{W_i^j\}_{ij}$, donde $W_i^j = U_i \cap V_j$, y en él los datos $(W_i^j, (\mathcal{M}_i)_{W_i^j}, g_{ii'}|_{W_{ii'}^{jj'}})$, $(W_i^j, (\bar{\mathcal{M}}_j)_{W_i^j}, \bar{g}_{jj'}|_{W_{ii'}^{jj'}})$. Sólo hace falta comprobar que dos datos que coinciden en un recubrimiento más fino definen el mismo módulo, pero esto es inmediato pues la construcción es local. □

Corolario 1.2.1. *Se tiene una biyección:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de equivalencia de} \\ \textit{datos de construcción} \end{array} \right\} \overset{\sim}{\longrightarrow} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \mathcal{O}\textit{-mod} \end{array} \right\}.$$

Demostración. Es consecuencia de 1.2.2, pues la relación de equivalencia de datos es en efecto de equivalencia. □

Proposición 1.2.3. *Sea $f : (S', \mathcal{O}') \to (S, \mathcal{O})$ un morfismo de espacios anillados. Entonces, si el $\mathcal{O}$-mod $\mathcal{M}$ está determinado por el dato de construcción $(U_i, \mathcal{M}_i, g_{ij})$, el cambiado de base $f^*\mathcal{M}$ está descrito por el dato de construcción $(f^{-1}(U_i), f^*\mathcal{M}_i, f^*g_{ij})$.*

Demostración. Los isomorfismos estructurales $\mu_i : \mathcal{M}_{U_i} \simeq \mathcal{M}_i$ están determinados por la igualdad $g_{ij} = \mu_j \circ \mu_i^{-1}$, y nos dan, por el functor de cambio de base, los isomorfismos $f^*(\mathcal{M})_{f^{-1}(U_i)} = f^*(\mathcal{M}_{U_i}) \simeq f^*\mathcal{M}_i$ verificando $f^*g_{ij} = f^*\mu_j \circ f^*\mu_i^{-1}$. □

Observación. El resultado nos dice que la asignación de cociclos conmuta con el cambio de base, es una construcción geométrica. El proceso de Recollement mediante datos de construcción es general y puede repetirse sin mucho esfuerzo para haces de conjuntos con las ideas aquí expuestas.

1.3 Módulos localmente libres

Sea $(S, \mathcal{O})$ un espacio anillado. Fijamos una estructura local, es decir, llamamos *módulo libre trivial de rango n* al $\mathcal{O}$-mod, $\mathcal{O}^{(n)} = \mathcal{O} \oplus \overset{(n}{\cdots} \oplus \mathcal{O}$.

Definición. Decimos que un $\mathcal{O}$-mod, $\mathcal{M}$, es **localmente libre de rango** n si existe un recubrimiento abierto $\{U_i\}_i$ de S e isomorfismos de $\mathcal{O}_{U_i}$-mod $\mu_i : \mathcal{M}_{U_i} \simeq \mathcal{O}_{U_i}^{(n)}$. Al par (U_i, μ_i) lo denominaremos **trivialización** de $\mathcal{M}$.

Observación. Dar una trivialización de $\mathcal{M}$, (U_i, μ_i), es equivalente a dar el par (R, μ) donde $R = \bigsqcup_i U_i \to S$ y $\mu : \mathcal{M}_R \simeq \mathcal{O}_R^{(n)}$ es el isomorfismo de $\mathcal{O}_R$-mod inducido por los μ_i.

Proposición 1.3.1. *Sean $\mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{P}$ $\mathcal{O}$-mod y $f : S' \to S$ un morfismo de espacios anillados. Se verifica:*

1. $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}, \mathcal{M}) = \mathcal{M}$.
2. *Existe un morfismo natural* $\mathcal{M} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \longrightarrow \mathcal{N}$.
3. *Si $\mathcal{M}$ es localmente libre, entonces el morfismo* $f^*\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}'}(f^*\mathcal{M}, f^*\mathcal{N})$ *es isomorfismo.*
4. *Si $\mathcal{M}$ es localmente libre, el morfismo* $\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})\right)_x \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_x}(\mathcal{M}_x, \mathcal{N}_x)$ *es isomorfismo de $\mathcal{O}_x$-mod para cualquier $x \in S$.*
5. *Si $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ son localmente libres de rangos m, n respectivamente, entonces* $\mathcal{M} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{N}$ *y* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})$ *son localmente libres de rango mn y $\mathcal{M} \oplus \mathcal{N}$ lo mismo, de rango $m+n$.*
6. *Si $\mathcal{M}$ es localmente libre de rango m, entonces el módulo dual* $\mathcal{M}^* = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{O})$ *también lo es.*
7. *El morfismo* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{P} \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{P})$ *es isomorfismo cuando $\mathcal{M}$ es localmente libre.*
8. *Si $\mathcal{M}$ es localmente libre, el morfismo* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \to \mathcal{M}^* \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{N}$ *es isomorfismo.*
9. *Si $\mathcal{M}$ es localmente libre, el morfismo $\mathcal{M} \to \mathcal{M}^{**}$ es isomorfismo.*

Demostración.

(1) Es la versión hacificada de $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}, \mathcal{M}) = \mathcal{M}(S)$.

(2) Por la propiedad universal del producto tensorial aplicada a $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})$.

(3) El morfismo es isomorfismo pues localmente lo es, lo que se sigue de *(1)* y del cambio de base del módulo trivial $f^*(\mathcal{O}^{(n)}) \simeq (f^*\mathcal{O})^{(n)} \simeq (\mathcal{O}')^{(n)}$.

(4) Usando *(3)* para el cambio de base $(x, \mathcal{O}_x) \hookrightarrow (S, \mathcal{O})$.

(5) Directo por *(3)*.

(6) Caso concreto de *(5)* para $\mathcal{N} = \mathcal{O}$.

(7) En la misma línea, el morfismo es localmente isomorfismo, siendo esto una simple comprobación para el módulo trivial.

(8) *(7)* aplicado a $\mathcal{N} = \mathcal{O}$.

(9) El morfismo se corresponde con el morfismo natural de *(2)* para $\mathcal{N} = \mathcal{O}$ y de nuevo para el módulo trivial es isomorfismo de manera obvia.

□

Aplicando los resultados tenemos que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}^{(n)}, \mathcal{M}) \simeq \mathcal{M} \oplus \overset{(n}{\cdots} \oplus \mathcal{M}$, en especial:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}^{(n)}, \mathcal{M}) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{M}(S) \oplus \overset{(n}{\cdots} \oplus \mathcal{M}(S) \ . \\ \mathcal{O}^{(n)} \xrightarrow{f} \mathcal{M} & \longleftrightarrow & (m_1, \ldots, m_n) \end{array}$$

Definición. Sea $(m_1, \ldots, m_n) \in \mathcal{M}(S) \oplus \overset{(n}{\cdots} \oplus \mathcal{M}(S)$.

- Se dice que $(m_1, \ldots, m_n)$ es **linealmente independiente** cuando el morfismo de $\mathcal{O}$-mod asociado, $\mathcal{O}^{(n)} \to \mathcal{M}$, es inyectivo. Esto es, $((m_1)_x, \ldots, (m_n)_x)$ es linealmente independiente en $\mathcal{M}_x$ para todo $x \in S$.
- Decimos que $(m_1, \ldots, m_n)$ es un **sistema de generadores** cuando el morfismo de $\mathcal{O}$-mod asociado, $\mathcal{O}^{(n)} \to \mathcal{M}$, es epimorfismo, o equivalentemente, $((m_1)_x, \ldots, (m_n)_x)$ es sistema de generadores de $\mathcal{M}_x$ para todo $x \in S$.
- Se dice que $(m_1, \ldots, m_n)$ es **base** si $\mathcal{O}^{(n)} \to \mathcal{M}$ es isomorfismo, o equivalentemente, $(m_1, \ldots, m_n)$ es sistema de generadores y linealmente independiente. Otra forma de enunciarlo es: $((m_1)_x, \ldots, (m_n)_x)$ es base de $\mathcal{M}_x$ para todo $x \in S$.

Esto nos permite reformular la condición de trivialidad local: $\mathcal{M}$ es *localmente libre de rango n* si y sólo si existe un recubrimiento abierto $R \to S$ y una base $(m_1, \ldots, m_n)$ de $\mathcal{M}_R$.

Denotando $\mathfrak{M}_{m,n}(\mathcal{O})$ al $\mathcal{O}$-mod de matrices de orden (m, n). El isomorfismo anterior para el módulo trivial queda:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}^{(n)}, \mathcal{O}^{(m)}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{M}_{m,n}(\mathcal{O}).$$

Este es también compatible con la operación de composición. En concreto, $\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}}\mathcal{O}^{(n)}$ es isomorfo a $\mathfrak{M}_n(\mathcal{O})$ como $\mathcal{O}$-álgebra. Por tanto, tomando invertibles, $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}}\mathcal{O}^{(n)} \simeq \mathfrak{M}_n^*(\mathcal{O})$ es isomorfismo de haces de grupos, donde recordamos que para un abierto $U \hookrightarrow S$:

$$\mathfrak{M}_n^*(\mathcal{O}(U)) = \{(f_{ij})_{i,j} : \ det(f_{ij}) \in \mathcal{O}^*(U)\}.$$

Lema 1.3.1. *Todo epimorfismo de $\mathcal{O}$-mod, $\mathcal{M} \to \mathcal{E} \to 0$, admite secciones locales cuando $\mathcal{E}$ es localmente libre.*

Observación. El resultado es equivalente a decir que toda sucesión exacta de $\mathcal{O}$-mod

$$0 \to \mathcal{N} \to \mathcal{M} \to \mathcal{E} \to 0$$

es localmente escindida cuando $\mathcal{E}$ es localmente libre.

Demostración. Dado $x \in S$, como $\mathcal{E}$ es localmente libre, existe un entorno abierto $x \in U$ y una base $(s_1, \ldots, s_n)$ de $\mathcal{M}_U$. Por el epimorfismo $\mathcal{M} \to \mathcal{E}$, existen elementos que van a parar a cada elemento de la base, aunque a priori localmente. Dado que hay un número finito, se puede suponer que para un abierto $x \in V \subset U$ existen $(m_1, \ldots, m_n)$, $m_i \in \mathcal{M}(V)$, que van a parar a la base $(s_1|_V, \ldots, s_n|_V)$ y con esto tenemos la sección buscada. Esta es simplemente el morfismo generado por la asignación $s_i|_V \mapsto m_i$. □

Proposición 1.3.2. *Sea $0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{E} \to \mathcal{N} \to 0$ una sucesión exacta de $\mathcal{O}$-mod con $\mathcal{L}$, $\mathcal{E}$ localmente libres. Entonces, $\mathcal{N}$ es localmente libre si y sólo si $\mathcal{E}^* \to \mathcal{L}^*$ es epimorfismo.*

Demostración. En primer lugar, si $\mathcal{N}$ es localmente libre, la sucesión es localmente escindida, luego al dualizar sigue siendo exacta. En particular, se tiene el epimorfismo $\mathcal{E}^* \to \mathcal{L}^*$.

Recíprocamente, si tenemos el epimorfismo, la sucesión $0 \to \mathcal{N}^* \to \mathcal{E}^* \to \mathcal{L}^* \to 0$ es exacta y localmente escindida. Al dualizarla de nuevo, $0 \to \mathcal{L}^{**} \to \mathcal{E}^{**} \to \mathcal{N}^{**} \to 0$, vuelve a ser exacta y localmente escindida. Por la reflexividad para módulos localmente libres, *(9)* de 1.3.1, se tiene que $\mathcal{N} \simeq \mathcal{N}^{**}$ y que la sucesión de partida es localmente escindida. Con lo cual, $\mathcal{N}$ es localmente libre por serlo los módulos $\mathcal{E}$ y $\mathcal{L}$. □

Lema 1.3.2. *Sea $(S, \mathcal{O})$ un espacio anillado admitiendo particiones de la unidad. Entonces, toda sucesión exacta corta de $\mathcal{O}$-mod localmente libres $0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$ escinde.*

Demostración. La sucesión $0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$ es localmente escindida por la observación anterior, luego la sucesión

$$0 \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L}) \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{E}) \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{F}) \to 0$$

es exacta. Tomando secciones globales se tiene la sucesión exacta:

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L}) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{E}) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{F}) \to H^1(S, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L})) \to \cdots .$$

Como el haz $\mathcal{O}$ admite particiones de la unidad, todo $\mathcal{O}$-mod es acíclico. En particular, $H^1(S, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L})) = 0$. Por tanto, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{E}) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ es epiyectivo. Esto nos dice que la sucesión de partida admite una sección, luego escinde. □

Proposición 1.3.3. *Sea $(S, \mathcal{O})$ un espacio anillado compacto tal que $\mathcal{O}$ admite particiones de la unidad. Entonces, todo $\mathcal{O}$-mod localmente libre $\mathcal{E}$ de rango n admite un sistema de generadores finito. Es decir, un epimorfismo de $\mathcal{O}$-mod, $\mathcal{O}^{(m)} \to \mathcal{E}$, para cierto $m \in \mathbb{N}$.*

Demostración. Como $\mathcal{E}$ es localmente libre, existe una trivialización (U_i, φ_i), o lo que es lo mismo, una base $(s_1^i, \ldots, s_n^i)$ de $\mathcal{E}_{U_i}$. En concreto, $((s_1^i)_x, \ldots, (s_n^i)_x)$ es base de $\mathcal{E}_x$ para todo punto $x \in U_i$. Como el haz estructural admite particiones de la unidad, el morfismo natural $\mathcal{E}(S) \to \mathcal{E}_x$ es epiyectivo para todo punto. Esta epiyección nos asegura que existen secciones globales $\bar{s}_j^x \in \mathcal{E}(S)$ verificando que $(\bar{s}_j^i)_x = (s_j^i)_x$, para todo punto de un entorno eventualmente menor $x \in V_x \subset U_i$. Estos entornos recubren el espacio, por tanto, extraemos un subrecubrimiento finito $\{V_k\}_{k \in J}$ de $\{V_x\}_x$ por compacidad. Hemos obtenido entonces un sistema de generadores finito $(s_1^k, \ldots, s_n^k)_k$ de $\mathcal{E}$. El número de elementos del sistema de generadores es $m = n \cdot |J|$. □

Corolario 1.3.1. *Sea $(S, \mathcal{O})$ un espacio anillado compacto admitiendo particiones de la unidad. Entonces, todo $\mathcal{O}$-mod localmente libre es sumando directo de un $\mathcal{O}$-mod libre finito. Es decir, si $\mathcal{E}$ es un $\mathcal{O}$-mod localmente libre de rango finito, entonces existe otro $\mathcal{O}$-mod localmente libre, $\mathcal{N}$, y un isomorfismo de $\mathcal{O}$-mod, $\mathcal{E} \oplus \mathcal{N} \simeq \mathcal{O}^{(m)}$, para cierto $m \in \mathbb{N}$.*

Demostración. La proposición anterior nos da el epimorfismo $\mathcal{O}^{(m)} \to \mathcal{E}$. Al considerar el núcleo, obtenemos la sucesión exacta corta de módulos localmente libres:

$$0 \to \mathcal{N} \to \mathcal{O}^{(m)} \to \mathcal{E} \to 0.$$

Gracias al lema anterior esta sucesión exacta escinde. □

Sea $\mathcal{M}$ un $\mathcal{O}$-mod localmente libre. Por definición tenemos una trivialización (U_i, μ_i). Podemos considerar los isomorfismos, $g_{ij} \in \Gamma(U_{ij}, \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}}\mathcal{O}^{(n)})$, definidos por $g_{ij} = \mu_j \circ \mu_i^{-1}$. Estos verifican de manera inmediata las condiciones de cociclo, con lo que obtenemos un dato de construcción, $(U_i, \mathcal{O}_{U_i}^{(n)}, g_{ij})$, asociado a la trivialización.[I]

Definición. Se denominan 1-**cociclos**, o simplemente **cociclos**, de $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}}\mathcal{O}^{(n)}$ a los datos de construcción $(U_i, \mathcal{M}_i, g_{ij})$, donde $\mathcal{M}_i = \mathcal{O}_{U_i}^{(n)}$ y $g_{ij} \in \Gamma(U_{ij}, \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}}\mathcal{O}^{(n)})$. Se dice que dos cociclos son **equivalentes** si lo son como datos de construcción. [II]

Adaptando los resultados de construcción local:

Corolario 1.3.2. *Existe una correspondencia biunívoca:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de cociclos} \\ \textit{de } \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}}\mathcal{O}^{(n)} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de } \mathcal{O}\textit{-mod} \\ \textit{localmente libres} \\ \textit{de rango } n \end{array} \right\}.$$

1.4 Módulos de línea y grupo de Picard

Definición. Un $\mathcal{O}$-**mod de línea** es un $\mathcal{O}$-mod localmente libre de rango 1.

El producto tensorial de módulos define la operación binaria:

$$\begin{array}{ccc} \left\{ \begin{array}{c} \text{Módulos} \\ \text{de línea} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{c} \text{Módulos} \\ \text{de línea} \end{array} \right\} & \xrightarrow{\overset{\otimes}{\mathcal{O}}} & \left\{ \begin{array}{c} \text{Módulos} \\ \text{de línea} \end{array} \right\}. \\ (\mathcal{L}, \mathcal{L}') & \longmapsto & \mathcal{L} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{L}' \end{array}$$

Denotamos al conjunto de clases de isomorfismos de módulos de línea $\mathrm{Pic}(S)$. También empleamos la notación $[\mathcal{L}]$ para describir al elemento de $\mathrm{Pic}(S)$ dado por un $\mathcal{O}$-mod de línea, $\mathcal{L}$. Remarquemos que el producto tensorial induce una operación en $\mathrm{Pic}(S)$, la descrita anteriormente.

Proposición 1.4.1. $(\mathrm{Pic}(S), \otimes)$ *es un grupo abeliano llamado* ***grupo de Picard*** *asociado al espacio anillado* $(S, \mathcal{O})$.

Demostración. La asociatividad y la conmutatividad son directas por las mismas propiedades del producto tensorial, faltarían la existencia de elemento neutro e inverso.

- Elemento Neutro: $[\mathcal{O}]$ es el elemento neutro. En efecto, $\mathcal{M} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{O} \simeq \mathcal{M}$.
- Elemento Inverso: $[\mathcal{L}^*]$ es el inverso de $[\mathcal{L}]$. En efecto, $\mathcal{L} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{L}^* \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{L})$ y el morfismo natural $\mathcal{O} \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{L})$ es isomorfismo por serlo localmente.

□

[I] A la familia de isomorfismos g_{ij} se les llama en la literatura *funciones de transición.*

[II] Por simplicidad se denota a los cociclos por (U_i, g_{ij}) siempre que no de pie a confusión.

Para los módulos de línea se tiene que $\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}}\mathcal{O} = \mathcal{O}$ y $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}}\mathcal{O} = \mathcal{O}^*$. Al tomar dos cociclos, (U_i, g_{ij}) y $(U_i, \bar{g}_{ij})$, $(U_i, g_{ij} \cdot \bar{g}_{ij})$ es otro cociclo y la operación así definida es compatible con la relación de equivalencia de datos de construcción. Esta operación dota de estructura de grupo al conjunto de clases de cociclos de $\mathcal{O}^*$.

El lema de construcción, 1.2.1, para $\mathcal{O}$-mod de línea dice:

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Clases de} \\ \text{cociclos de } \mathcal{O}^* \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(S)$$

Veamos que además es un isomorfismo de grupos.

Sean (U_i, g_{ij}) y $(U_i, \bar{g}_{ij})$ dos cociclos con sus respectivos $\mathcal{O}$-mod de línea asociados $\mathcal{L}$ y $\bar{\mathcal{L}}$. Los isomorfismos estructurales $g_i : \mathcal{L}_{U_i} \simeq \mathcal{O}_{U_i}$ y $\bar{g}_i : \bar{\mathcal{L}}_{U_i} \simeq \mathcal{O}_{U_i}$ definen la trivialización del producto tensorial, $\widehat{g}_i : (\mathcal{L} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \bar{\mathcal{L}})_{U_i} \simeq \mathcal{O}_{U_i}$, como la composición:

$$(\mathcal{L} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \bar{\mathcal{L}})_{U_i} \simeq \mathcal{L}_{U_i} \underset{\mathcal{O}_{U_i}}{\otimes} \bar{\mathcal{L}}_{U_i} \xrightarrow{g_i \otimes \bar{g}_i} \mathcal{O}_{U_i} \underset{\mathcal{O}_{U_i}}{\otimes} \mathcal{O}_{U_i} \longrightarrow \mathcal{O}_{U_i}.$$

Por consiguiente, $\widehat{g}_{ij} = \widehat{g}_j \cdot \widehat{g}_i^{-1} = g_{ij} \cdot \bar{g}_{ij}$.

1.4.1 Teorema de clasificación

Teorema 1.4.1 (Clasificación $\mathcal{O}$-mod de línea)**.** *Se tiene un isomorfismo de grupos:*

$$\mathrm{Pic}(S) \equiv \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de } \mathcal{O}\textit{-mod} \\ \textit{de línea} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} H^1(S, \mathcal{O}^*).$$

Demostración. Emplearemos en lo sucesivo que $G = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}}\mathcal{O} = \mathcal{O}^*$ es el haz de automorfismos del módulo trivial de rango 1.

Dado que tenemos el isomorfismo de grupos, $\mathrm{Pic}(S) \simeq \{\text{cociclos de } \mathcal{O}^*\}/\text{eq}$, vamos a construir el siguiente isomorfismo de grupos:

$$H^1(S, G) \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \text{Clases de} \\ \text{cociclos de } G \end{array} \right\}.$$

Para ello nos apoyamos en la sucesión exacta de Godement:

$$0 \to G \to C^0G \to G_1 \to 0$$

y la sucesión exacta larga de cohomología asociada:

$$0 \to H^0(S, G) \to H^0(S, C^0G) \to H^0(S, G_1) \to H^1(S, G) \to 0,$$

que nos da el isomorfismo de grupos $H^1(S, G) \simeq \mathrm{Coker}\,[H^0(S, C^0G) \to H^0(S, G_1)]$.

Sea $\sigma' \in H^0(S, G_1)$, por la epiyección $C^0G \to G_1$ existe un recubrimiento abierto $\{U_i\}_i$ de S y $\sigma_i \in H^0(U_i, C^0G)$ tales $\sigma_i \mapsto \sigma'|_{U_i}$. Por tanto, $\sigma_j \cdot \sigma_i^{-1} = g_{ij}$ en U_{ij}, donde los elementos $g_{ij} \in G(U_{ij})$ verifican las condiciones de cociclo por construcción: $g_{ij} = g_{kj} \cdot g_{ik}$ en U_{ijk}. La asignación depende de los elementos escogidos, si tomamos $\bar{\sigma}_i \in H^0(U_i, C^0G)$ representando a σ' obtenemos otro cociclo $\bar{g}_{ij}$ y además $\bar{\sigma}_i \cdot \sigma_i^{-1} = g_i \in G(U_i)$, luego los cociclos están relacionados ya que $\bar{g}_{ij} = \bar{\sigma}_j \cdot \bar{\sigma}_i^{-1} = g_j \cdot \sigma_j \cdot \sigma_i^{-1} \cdot g_i^{-1} = g_j \cdot g_{ij} \cdot g_i^{-1}$.

Hemos establecido un morfismo de grupos:

$$H^0(S, G_1) \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{Clases de} \\ \text{cociclos de} G \end{array} \right\}.$$

Para concluir, debemos probar que el morfismo es epiyectivo y que su núcleo es la imagen de $H^0(S, C^0G) \to H^0(S, G_1)$. Si el elemento generase el cociclo $g_{ij} = Id_{U_{ij}}$, entonces $\sigma_i = \sigma_j$ en U_{ij}, luego definen una sección global $\sigma \in H^0(S, C^0G)$. La epiyectividad se debe a que, tomando un cociclo (U_i, g_{ij}), tenemos que para cualquier $x \in S$, existe un índice $t_x \in I$ tal que $x \in U_{t_x}$, entonces definimos la sección:

$$\sigma_i = ((g_{t_x i})_x)_{x \in U_i} \in H^0(U_i, C^0G).$$

Esta verifica por la condición de cociclo:

$$\sigma_i = g_{t_x i} = g_{ji} \cdot g_{t_x j} = g_{ji} \cdot \sigma_j \Leftrightarrow g_{ij} = \sigma_j \cdot \sigma_i^{-1},$$

luego definen una sección global $\sigma' \in H^0(S, G_1)$ tal que $\sigma_i \mapsto \sigma'|_{U_i}$. □

Observación. La prueba es válida para situaciones más generales, por ejemplo, si tomamos un haz de grupos abelianos. Toda estructura localmente trivial cuyas funciones de transición vivan en él verifican el mismo teorema de clasificación sustituyendo G por el haz de grupos en cuestión. Para ilustrarlo estudiaremos los fibrados principales, que obedecen este resultado.

Veamos que la asignación es functorial respecto al espacio anillado.

Lema 1.4.1. *Sea $f : S' \to S$ una aplicación continua y F un haz en S'. Entonces existe un morfismo en cohomología:*

$$H^\bullet(S, f_*F) \longrightarrow H^\bullet(S', F)$$

que es además functorial en el haz F.

Demostración. El morfismo $C^0 f_*F \to f_*C^0F$ definido para un abierto $V \subset S$ por:

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(V, C^0 f_*F) & \longrightarrow & \Gamma(f^{-1}(V), C^0F) \\ \| & & \| \\ \prod_{y \in V} (f_*F)_y & \longrightarrow & \prod_{x \in f^{-1}(V)} F_x \end{array}, \qquad \text{donde} \qquad \begin{array}{ccc} (f_*F)_y & \longrightarrow & \prod_{x \in f^{-1}(y)} F_x \\ \overline{(W, s)} & \longmapsto & (s_x)_x \end{array},$$

nos da el diagrama conmutativo de filas exactas:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f_*F & \longrightarrow & C^0 f_*F & \longrightarrow & (f_*F)_1 & \longrightarrow & 0\,. \\ & & \| & & \downarrow & \searrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & f_*F & \longrightarrow & f_*C^0F & \longrightarrow & f_*(F_1) & & \end{array}$$

Por la propiedad universal del cociente, existe un morfismo $(f_*F)_1 \to f_*(F_1)$ haciendo el diagrama conmutativo. Al tomar secciones globales en este diagrama obtenemos el morfismo en cohomología:

$$H^1(S, f_*F) \longrightarrow H^1(S', F).$$

Repitiendo el razonamiento para los haces $F_{i+1} = C^i F / F_{i-1}$ con $i > 0$ logramos establecer los morfismos entre los sucesivos grupos de cohomología. La functorialidad en F se debe a la functorialidad de la resolución de Godement y de la imagen directa. □

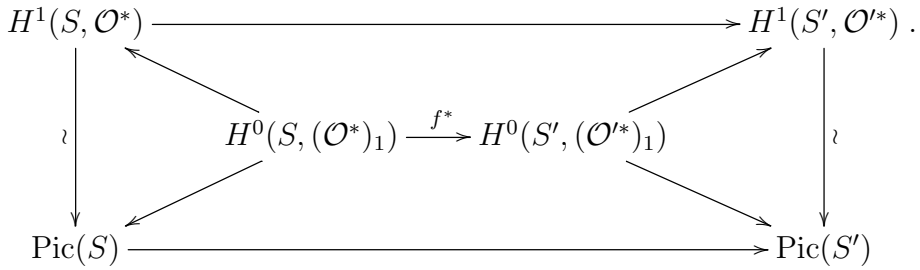
Definición. Sea $f : S' \to S$ una aplicación continua y G un haz en S. Llamamos **morfismo de cambio de base** (en cohomología) al morfismo, $f^* : H^i(S, G) \to H^i(S', f^*G)$, definido como la composición del morfismo inducido en cohomología por $G \to f_*f^*G$ y el morfismo $H^\bullet(S, f_*f^*G) \longrightarrow H^\bullet(S', f^*G)$, es decir:

$$H^i(S, G) \longrightarrow H^i(S, f_*f^*G) \longrightarrow H^i(S', f^*G)$$

Corolario 1.4.2. *Sea $f : (S', \mathcal{O}') \to (S, \mathcal{O})$ un morfismo de espacios anillados. Denotando por $\mathrm{Pic}(S'), \mathrm{Pic}(S)$ a los respectivos grupos de Picard, tenemos un diagrama conmutativo de morfismos de grupos:*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(S) & \xrightarrow{\sim} & H^1(S, \mathcal{O}^*) \\ {\scriptstyle f^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^*} \\ \mathrm{Pic}(S') & \xrightarrow{\sim} & H^1(S', \mathcal{O}'^*) \end{array} .$$

Demostración. Siguiendo la demostración del teorema de clasificación, 1.4.1, del siguiente diagrama se sigue el resultado pues conocemos como se comportan los cociclos por cambio de base, 1.2.3,



El diagrama refleja la construcción del morfismo de cambio de base en cohomología. □

2 Fibrados vectoriales

2.1 Espacios topológicos relativos

Definición. Sea S un espacio topológico.

- Un **espacio topológico sobre** S, o S-**espacio**, es un par (X, ρ_X) formado por un espacio topológico X y una aplicación continua $\rho_X : X \to S$.
- Un **morfismo** de espacios topológicos sobre S es una aplicación continua, $\phi : X \to Y$, tal que $\rho_Y \circ \phi = \rho_X$. $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ representa el conjunto de morfismos de S-espacios.

Denotaremos Top_S a la categoría cuyos objetos son los espacios topológicos sobre S y cuyos morfismos son los morfismos de espacios sobre S.

(Ejemplos).

1. S se piensa como espacio sobre sí mismo con el morfismo identidad, (S, Id_S).
2. Para un espacio topológico F, $S \times F$ se considera como espacio sobre S con la proyección en el primer factor, $(S \times F, \pi_1)$. Lo llamaremos *espacio trivial de fibra* F y lo denotaremos usualmente mediante F_S.

Definición. Sea X un espacio topológico sobre S. Llamamos **functor de puntos** de X al functor contravariante, $X^\bullet : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Set}$, que asigna a cada S-espacio $T \to S$ el conjunto $X^\bullet(T) = \mathrm{Hom}_S(T, X)$ y a cada morfismo de S-espacios $t : T \to T'$ la aplicación $t^* : \mathrm{Hom}_S(T', X) \to \mathrm{Hom}_S(T, X)$, $h \mapsto h \circ t$.

Lema 2.1.1 (de Yoneda)**.** *Sean X e Y espacios sobre S. Entonces se tiene una biyección:*

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \simeq \mathrm{Hom}(X^\bullet, Y^\bullet).$$

Demostración. Dado $f : X \to Y$ un morfismo de S-espacios le asociamos $f^\bullet : X^\bullet \to Y^\bullet$, definido para cada S-espacio T por: $X^\bullet(T) \to Y^\bullet(T)$, $t \mapsto f \circ t$. Es fácil ver que las aplicaciones así definidas establecen un morfismo de functores.

Recíprocamente, dado $h^\bullet : X^\bullet \to Y^\bullet$, le asociamos el morfismo $h = h^\bullet(X)(Id_X)$. Es una comprobación sencilla cerciorarse de que ambas asignaciones son inversas. □

(Ejemplos). Sea $\rho_T : T \to S$ un espacio sobre S y F un espacio topológico.

1. (S, Id_S) tiene por functor de puntos $S^\bullet(T) = \mathrm{Hom}_S(T, S) = \{\rho_T\}$.
2. (F_S, π_1) tiene por functor de puntos $(F_S)^\bullet(T) = (S \times F)^\bullet(T) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont.}}(T, F)$. En particular, $(\mathbb{R}_S, \pi_1)$ tiene por functor de puntos $(\mathbb{R}_S)^\bullet(T) = \mathcal{C}^0(T)$.

2.1.1 Producto fibrado y cambio de base

Definición. Sean X e Y espacios sobre S. Llamamos **producto fibrado** sobre S de X e Y al subconjunto del producto cartesiano:

$$X \underset{S}{\times} Y = \{(x, y) : \ \rho_X(x) = \rho_Y(y)\} \hookrightarrow X \times Y$$

dotado de la topología inicial para la inclusión.

Empleando las proyecciones naturales del producto cartesiano tenemos:

$$X \underset{S}{\times} Y \xrightarrow{\pi_1} X, \qquad\qquad X \underset{S}{\times} Y \xrightarrow{\pi_2} Y.$$

Por definición del producto fibrado verifican $\rho_X \circ \pi_1 = \rho_Y \circ \pi_2$. Con esto, $\rho_{X \underset{S}{\times} Y} : X \underset{S}{\times} Y \to S$ es un espacio sobre S con $\rho_{X \underset{S}{\times} Y} = \rho_X \circ \pi_1$. Además, con dicha estructura las proyecciones π_i son morfismos de S-espacios y dotan a $X \underset{S}{\times} Y$ de estructura de espacio sobre X y sobre Y. Todo morfismo de S-espacios $h : X' \to X$ induce la aplicación continua natural:

$$h \times Id_Y : X' \underset{S}{\times} Y \to X \underset{S}{\times} Y$$

que es además morfismo de S-espacios. Lo mismo ocurre en el otro factor. Por tanto, el producto fibrado es functorial en ambas variables.

Propiedad Universal (del Producto Fibrado)**.** *Para cada S-espacio T se tiene una correspondencia biunívoca:*

$$\mathrm{Hom}_S(T, X \underset{S}{\times} Y) \simeq \mathrm{Hom}_S(T, X) \times \mathrm{Hom}_S(T, Y).$$

Además, es functorial en T, con lo que tenemos el isomorfismo natural $(X \underset{S}{\times} Y)^\bullet = X^\bullet \times Y^\bullet$.

Demostración. Si consideramos un morfismo de S-espacios $t : T \to X \underset{S}{\times} Y$, definimos los morfismos $x : T \to X$, $y : T \to Y$ mediante $x = \pi_1 \circ t$, $y = \pi_2 \circ t$.

Recíprocamente, dados $x : T \to X$, $y : T \to Y$, inducen una aplicación continua en el producto cartesiano $t : T \to X \times Y$. Dado que son morfismos de S-espacios, la imagen está contenida en el producto fibrado. Ambas asignaciones son inversas. □

Definición. Sea $f : S' \to S$ una aplicación continua. Todo espacio sobre S' es (vía f) un espacio sobre S y todo morfismo de espacios sobre S' es, del mismo modo, morfismo de espacios sobre S. Se tiene entonces un functor $|_{S'} : \mathrm{Top}_{S'} \rightsquigarrow \mathrm{Top}_S$ al que denominamos **functor de olvido**.

Definición. Sea $f : S' \to S$ una aplicación continua. Llamaremos **functor de cambio de base** asociado a f al functor $f^* : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Top}_{S'}$, definido mediante: $T \mapsto T_{S'} = T \underset{S}{\times} S'$, $t \mapsto t \times Id_{S'}$.

Proposición 2.1.1 (Propiedades del cambio de base)**.** *Sean $S'' \to S' \to S$ aplicaciones continuas, X e Y espacios sobre S y T un espacio sobre S'. Entonces se tiene:*

1. *Una biyección $\mathrm{Hom}_{S'}(T, X_{S'}) \simeq \mathrm{Hom}_S(T, X)$ functorial en T, luego un isomorfismo natural $(X_{S'})^\bullet = (X^\bullet)|_{S'}$. En particular, para $T = S'$ obtenemos la fórmula de los puntos $\mathrm{Hom}_T(T, X_T) \simeq \mathrm{Hom}_S(T, X)$.*

2. *Conmutación con la unión disjunta: $(X \sqcup Y)_{S'} \simeq X_{S'} \sqcup Y_{S'}$.*

3. *Conmutación con el producto fibrado: $(X \underset{S}{\times} Y)_{S'} \simeq X_{S'} \underset{S'}{\times} Y_{S'}$.*

4. *Composición de cambios de base: $(X_{S'})_{S''} \simeq X_{S''}$.*

Demostración.

(1) Como subconjunto $\mathrm{Hom}_{S'}(T, X_{S'}) \subset \mathrm{Hom}_S(T, X_{S'})$, por la propiedad universal del producto fibrado, se identifica con los pares de morfismos (x, ρ_T) con $x \in \mathrm{Hom}_S(T, X)$. Con esto es clara la biyección y también la functorialidad.

(2) El morfismo natural $X \hookrightarrow X \sqcup Y$ induce por cambio de base $X_{S'} \to (X \sqcup Y)_{S'}$. Repitiendo esto para Y llegamos al morfismo de S'-espacios $X_{S'} \sqcup Y_{S'} \to (X \sqcup Y)_{S'}$ y se comprueba fácilmente que es isomorfismo.

(3) En efecto:

$$\mathrm{Hom}_{S'}(T, (X \underset{S}{\times} Y)_{S'}) \overset{(1)}{=} \mathrm{Hom}_S(T, X \underset{S}{\times} Y) =$$
$$= \mathrm{Hom}_S(T, X) \times \mathrm{Hom}_S(T, Y) \overset{(1)}{=} \mathrm{Hom}_{S'}(T, X_{S'}) \times \mathrm{Hom}_{S'}(T, Y_{S'})$$

(4) De igual modo, para un S''-espacio Z:

$$\mathrm{Hom}_{S''}(Z, (X_{S'})_{S''}) = \mathrm{Hom}_{S'}(Z, X_{S'}) = \mathrm{Hom}_S(Z, X) = \mathrm{Hom}_{S''}(Z, X_{S''})$$

□

Reproduzcamos los resultados vistos en 2 sobre construcción local para S-espacios.

Definición. Sea S un espacio topológico. Un **dato de construcción** de S-espacios es una terna (U_i, X_i, g_{ij}), donde $\{U_i\}_i$ es un recubrimiento abierto de S, $\pi_i : X_i \to U_i$ un espacio sobre U_i y $g_{ij} : (X_i)_{U_{ij}} \simeq (X_j)_{U_{ij}}$ un isomorfismo de U_{ij}-espacios verificando las condiciones de cociclo: $g_{ij} = g_{kj} \circ g_{ik}$. Se dice que dos datos (U_i, X_i, g_{ij}), $(U_i, \bar{X}_i, \bar{g}_{ij})$ son **equivalentes** si existen isomorfismos de U_i-espacios $\phi_i : X_i \simeq \bar{X}_i$ tales que $\bar{g}_{ij} \circ \phi_i = \phi_j \circ g_{ij}$ en U_{ij}. En general, dos datos son **equivalentes** si para algún recubrimiento más fino son equivalentes.

Proposición 2.1.2 (Recollement de S-espacios)**.** *Dado un dato de construcción (U_i, X_i, g_{ij}) existe un único S-espacio, X, e isomorfismos sobre U_i, $g_i : X_{U_i} \simeq X_i$, tales que $g_{ij} = g_j \circ g_i^{-1}$.*

Demostración. Informalmente hablando, queremos pegar los espacios X_i identificando las intersecciones mediante los isomorfismos g_{ij}. Precisemos esto.

Se considera la unión disjunta $X' = \bigsqcup_i X_i$, y el morfismo inducido $X' \to \bigsqcup_i U_i$. Definimos la relación $x_i \sim x_j$ si y sólo si $\pi_i(x_i) = \pi_j(x_j)$ y $x_j = g_{ij}(x_i)$. Esta es de equivalencia por las condiciones de cociclo. Denotemos X al conjunto cociente por dicha relación con la topología final para la proyección $X' \to X$. El morfismo composición $X' \to \bigsqcup_i U_i \to S$ factoriza por X por construcción, luego X es S-espacio. Falta probar que existen los isomorfismos de estructura. Definimos las aplicaciones $g_i : X_{U_i} \to X_i$ como $[g_{ki}(x_k)] \mapsto x_i$ y las aplicaciones inversas $g_i^{-1} : X_i \to X_{U_i}$, $x \mapsto [g_{ik}(x)]$. Es inmediato que verifican las condiciones. □

Observación.

1. Similarmente a lo desarrollado en la sección de construcción local de módulos mediante datos de construcción, podemos estudiar la equivalencia entre estos con las clases de isomorfismos de espacios.

2. El proceso de Recollement es válido en otras situaciones, como serían la de esquemas o, bajo ciertas condiciones más restrictivas, la de variedades diferenciables.

Proposición 2.1.3. *Sea $f : S' \to S$ aplicación continua. Entonces, si X es un espacio sobre S descrito por el dato (U^i, X^i, g_{ij}), $X_{S'}$ viene dado por el dato de construcción $(U^i_{S'}, X^i_{S'}, f^* g_{ij})$.*

Demostración. La prueba es la misma que en el caso de módulos, empleando los isomorfismos:

$$(X_{S'})_{U^i_{S'}} \simeq X_{U^i_{S'}} \simeq (X_{U^i})_{U^i_{S'}} \simeq X^i_{U^i_{S'}}.$$

□

2.2 Fibrados principales

Definición. Sea S un espacio topológico y G un grupo topológico.

- Un G-**espacio sobre** S (topológico) es un S-espacio P dotado de una acción continua sobre S, $G \times P \to P$, $(g, p) \mapsto g \cdot p$. Es decir, un morfismo de S-espacios verificando $g \cdot (g' \cdot p) = (g \cdot g') \cdot p$ y $e \cdot p = p$ donde $e \in G$ es el elemento neutro y $g, g' \in G$, $p \in P$.
- Un **morfismo** de G-espacios sobre S es un morfismo de S-espacios, $\tau : P \to P'$, tal que $\tau(g \cdot p) = g \cdot \tau(p)$. Ponemos $\mathrm{Hom}_{G/S}(P, P')$ para denotar el conjunto de morfismos de G-espacios sobre S.

Definición.

- Llamamos *G-espacio trivial* sobre S al S-espacio trivial de fibra G, (G_S, π_1), con la acción $g \cdot (x, g') = (x, g \cdot g')$.
- Un **fibrado principal de grupo** G (topológico) sobre S es un G-espacio sobre S, P, localmente trivial. Es decir, existe un recubrimiento abierto $\{U_i\}_i$ de S e isomorfismos de G-espacios sobre U_i, $P_{U_i} \xrightarrow{\tau_i} G_{U_i}$. Denominamos **trivialización** de P a (U_i, τ_i).

Observación. La trivialización (U_i, τ_i) equivale a dar (R, τ), donde $R = \bigsqcup_i U_i$ y $\tau : P_R \simeq G_R$ es el isomorfismo de G-espacios sobre R inducido por los τ_i. Mediante el lema de Yoneda, la noción de G-espacio sobre S se puede reenunciar de la siguiente manera: P es G-espacio sobre S si y sólo si tenemos un morfismo natural $(G_S)^\bullet \times P^\bullet \to P^\bullet$ tal que, para cada espacio T sobre S, $(G_S)^\bullet(T) \times P^\bullet(T) \to P^\bullet(T)$ es una acción en el sentido habitual. Esto se resume diciendo que $P^\bullet$ es $(G_S)^\bullet$-espacio.

Proposición 2.2.1. *Sea $\rho : P \to S$ un fibrado principal de grupo G. Cada sección de ρ induce una trivialización global del fibrado. En general, todo morfismo de espacios sobre S, $T \to P$, induce una trivialización del fibrado cambiado de base P_T, es decir, un isomorfismo de G-espacios sobre T, $G_T \simeq P_T$.*

Demostración. Si $\sigma : S \to P$ es una sección de ρ, definimos la aplicación $\hat{\sigma} : G_S \to P$, $(x, g) \mapsto g \cdot \sigma(x)$. Es inmediato cerciorarse de que $\hat{\sigma}$ es isomorfismo de G-espacios sobre S pues P es fibrado principal. El caso general se reduce al anterior gracias a la fórmula de los puntos, $\mathrm{Hom}_S(T, P) = \mathrm{Hom}_T(T, P_T)$. □

Proposición 2.2.2. *Si $P \xrightarrow{\rho} S$ es un fibrado principal de grupo G, entonces la acción continua $G \times P \to P$ es libre y se tiene un homeomorfismo $P/G \simeq S$.*

Demostración. La acción es libre como consecuencia inmediata de que el fibrado es localmente trivial. Por otro lado, tenemos un morfismo natural $P/G \to S$, que es isomorfismo por serlo en cada abierto de la trivialización. □

Lema 2.2.1. *Se tiene un antiisomorfismo de grupos ordinarios:*

$$\mathrm{Aut}_{G/S}(G_S) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(S, G).$$

Demostración. Sea $\bar{\tau} \in \mathrm{Aut}_{G/S}(G_S)$. Por definición verifica:

$$\bar{\tau}(x, g) = (\tau(x, g), x) = g \cdot (\tau(x, e), x).$$

Esto nos dice que $\bar{\tau}$ está unívocamente determinado por $\tau(-, e)$, quedando la biyección:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Aut}_{G/S}(G_S) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(S, G) \\ \bar{\tau} & \longmapsto & \tau(-, e) \end{array}$$

que establece el antiisomorfismo porque $\tau(\tau'(x, e), x) = \tau'(x, e) \cdot \tau(x, e)$. □

Sea P un fibrado principal de grupo G sobre S y (U_i, τ_i) una trivialización. Llamamos *funciones de transición* de P a los isomorfismos de G-espacios, $g_{ij} = \tau_j \circ \tau_i^{-1}$. Las funciones de transición son secciones del haz de grupos:

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{G/S}(G_S) : U \rightsquigarrow \mathrm{Aut}_{G/U}(G_U).$$

Si definimos el haz sobre S, $\underline{G} : U \rightsquigarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(U, G)$, el lema anterior nos da un antiisomorfismo de haces en grupos, $\underline{\mathrm{Aut}}_{G/S}(G_S) \simeq \underline{G}$. Si además G es un grupo discreto, el haz $\underline{G}$ no es más que el haz constante G.

Definición. Un 1-**cociclo** de $\underline{\mathrm{Aut}}_{G/S}(G_S)$ es un dato de construcción de S-espacios, (U_i, P_i, g_{ij}), donde $P_i = G_{U_i}$ y los g_{ij} son isomorfismos de G-espacios sobre U_{ij}.

Copiando los resultados de 2.1.2 y los lemas pertinentes obtenemos:

Corolario 2.2.1. *Sea S un espacio topológico y G un grupo topológico. Existe una biyección:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \textit{cociclos de } \underline{G} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \textit{fibrados principales} \\ \textit{de grupo } G \textit{ sobre } S \end{array} \right\},$$

que es además functorial en el espacio S.

Repitiendo la demostración de la Clasificación de $\mathcal{O}$-mod, 1.4.1, se obtiene el siguiente:

Teorema 2.2.2 (Clasificación de fibrados principales)**.** *Si G es un grupo topológico abeliano, entonces existe una biyección functorial en S:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \textit{fibrados principales} \\ \textit{de grupo } G \textit{ sobre } S \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} H^1(S, \underline{G}).$$

Mencionamos un resultado que vamos a emplear, aunque no desarrollemos su demostración. Nos permite, para el caso de grupos discretos, emplear los resultados desarrollados:

Teorema 2.2.3 (de Hurewicz)**.** [p:72-73, [N1]] *Sea S un espacio topológico localmente conexo que admite un revestimiento universal y sea $\Pi_1(S)$ su grupo fundamental. Para todo grupo abeliano discreto G se tiene un isomorfismo de grupos:*

$$H^1(S, G) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(\Pi_1(S), G).$$

2.3 Espacios vectoriales y fibrados vectoriales

Buscamos representar geométricamente los haces de módulos localmente libres, lo que da paso a la teoría de fibrados vectoriales.

2.3.1 Caso topológico

Fijamos el espacio anillado $(S, \mathcal{O})$ donde $\mathcal{O} = \mathcal{C}^0_S$, es decir, el haz estructural es el de funciones continuas reales del espacio.[1]

Definición.

- Llamamos $\mathbb{R}$-**espacio vectorial sobre** S (topológico) a un S-espacio E dotado de morfismos de S-espacios:

$$E \underset{S}{\times} E \xrightarrow{+} E, \qquad S \xrightarrow{0} E, \qquad E \xrightarrow{-} E, \qquad (\mathbb{R}_S) \underset{S}{\times} E \xrightarrow{\cdot} E$$

  satisfaciendo los axiomas de $\mathbb{R}$-espacio vectorial.

- Un **morfismo** de $\mathbb{R}$-espacios vectoriales sobre S es un morfismo de S-espacios, $\psi : E \to V$, tal que los diagramas siguientes son conmutativos:

$$\begin{array}{ccc} E \underset{S}{\times} E & \longrightarrow & E \\ {\scriptstyle \psi\times\psi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ V \underset{S}{\times} V & \longrightarrow & V \end{array}, \qquad \begin{array}{ccc} (\mathbb{R}_S) \underset{S}{\times} E & \longrightarrow & E \\ {\scriptstyle Id\times\psi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ (\mathbb{R}_S) \underset{S}{\times} V & \longrightarrow & V \end{array}.$$

  Denotamos $\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}/S}(E, V)$ al conjunto de morfismos de $\mathbb{R}$-espacios vectoriales sobre S.

Observación. Consideremos el functor $\mathcal{C}^0 : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Ring}$, $T \mapsto \mathcal{C}^0(T)$. Podemos reenunciar la noción de espacio vectorial sobre S, vía el functor de puntos, del siguiente modo: E es $\mathbb{R}$-esp.vect. sobre S siempre y cuando $E^\bullet$ sea $\mathcal{C}^0$-mod. Es decir, tenemos morfismos naturales

$$E^\bullet \times E^\bullet \to E^\bullet, \qquad \mathcal{C}^0 \times E^\bullet \to E^\bullet$$

tales que para cada espacio T sobre S, las aplicaciones

$$E^\bullet(T) \times E^\bullet(T) \to E^\bullet(T), \qquad \mathcal{C}^0(T) \times E^\bullet(T) \to E^\bullet(T)$$

verifican los axiomas de $\mathcal{C}^0(T)$-módulo.

Definición.

- La estructura de $\mathbb{R}$-espacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ induce una estructura de S-espacio vectorial en $\mathbb{R}^n_S$. Diremos que $\mathbb{R}^n_S$ es el *S-espacio vectorial trivial de rango n*. Obsérvese que tiene por functor de puntos $(\mathbb{R}^n_S)^\bullet = (\mathcal{C}^0)^{(n)}$.

- Un **fibrado vectorial de rango** n (real/topológico) sobre S es un $\mathbb{R}$-esp.vect. sobre S, E, localmente trivial. Es decir, existe un recubrimiento abierto $R \to S$ y un isomorfismo de $\mathbb{R}$-esp.vect. sobre R, $\phi : E_R \simeq \mathbb{R}^n_R$. Diremos que (R, ϕ) es una **trivialización** de E.

[1] Emplearemos la notación: $\mathrm{Open}(S)$ para describir a la categoría cuyos objetos son los abiertos de S y los morfismos las inclusiones naturales.

Módulo localmente libre asociado a un fibrado vectorial

Definición. Sea $E \to S$ un $\mathbb{R}$-fibrado vectorial sobre S. Llamamos **módulo localmente libre asociado** a E al haz $\mathcal{E}$ sobre S definido por: $\mathcal{E}(U) = E^\bullet(U)$.

En efecto $\mathcal{E}$ es haz y $\mathcal{O}$-mod, pues E es S-espacio vectorial. Además, es localmente libre ya que E es localmente trivial. La asignación $E \mapsto \mathcal{E}$ es geométrica, lo que se deduce de las propiedades del cambio de base de S-espacios.

Definición. Se dice que un functor contravariante, $F : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Set}$, es **representable** si existe un S-espacio X y un isomorfismo natural $F \cong X^\bullet$. Por el lema de Yoneda, 2.1.1, de existir el representante es único salvo isomorfismos.

Definición. Sea $F : \mathrm{Top}_S \to \mathrm{Set}$ un functor contravariante.

- Se dice que F es **haz** si transforma uniones disjuntas en productos directos y para cada recubrimiento abierto $\bar{R} \to T$ la sucesión $F(T) \to F(\bar{R}) \rightrightarrows F(\bar{R} \underset{T}{\times} \bar{R})$ es exacta.
- Se dice que F es **localmente representable** si existe un recubrimiento abierto $R \to S$ tal que $F|_R : \mathrm{Top}_R \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ es representable.

Observación. Si el functor F es representable, entonces es haz y localmente representable. Si consideramos un recubrimiento abierto $\bar{R} \to T$, al aplicarle el functor $\mathrm{Hom}_S(-, X)$ a la sucesión exacta $\bar{R} \underset{T}{\times} \bar{R} \rightrightarrows \bar{R} \to T$, se tiene la condición de haz. Además, si F está representado por X y $S' \to S$ es una aplicación continua entonces $F|_{S'}$ está representado por el S'-espacio $X_{S'}$. Esto se debe a la propiedad $(X_{S'})^\bullet = (X^\bullet)|_{S'}$.

Lema 2.3.1 (Representabilidad de Functores)**.** *Un functor contravariante $F : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ es representable si y sólo si es haz y es localmente representable.*

Demostración. Podemos concluir probando el recíproco. Por hipótesis existe un recubrimiento abierto $R \to S$ y un representante X' de $F|_R$, por tanto también existe X'' representante de $F|_{R \underset{S}{\times} R}$. Los morfismos $R \underset{S}{\times} R \rightrightarrows R$ inducen los morfismos entre representantes $X'' \rightrightarrows X'$. Denotando por X al conúcleo de $X'' \rightrightarrows X'$ llegamos al diagrama de filas exactas:

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \rightrightarrows & X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R \underset{S}{\times} R & \rightrightarrows & R & \longrightarrow & S \end{array}$$

donde observamos que $S \simeq \mathrm{Coker}(R \underset{S}{\times} R \rightrightarrows R)$. Veamos que F está representado por X. Aplicando la condición de haz al recubrimiento $R_T \to T$ junto con la propiedad del cambio de base: $R_T \underset{T}{\times} R_T = (R \underset{S}{\times} R)_T$, tenemos:

$$\begin{array}{ccccc} F(T) & \longrightarrow & F(R \underset{S}{\times} T) & \rightrightarrows & F((R \underset{S}{\times} R) \underset{S}{\times} T) \\ & & \| & & \| \\ & & F|_R(T) & \rightrightarrows & F|_{R \underset{S}{\times} R}(T) \\ & & \| & & \| \\ X^\bullet(T) & \longrightarrow & (X')^\bullet(T) & \rightrightarrows & (X'')^\bullet(T) \end{array} .$$

De aquí se deduce que F está representado por X. □

Observación. El resultado es una reformulación del proceso de Recollement de espacios, 2.1.2. El espacio que se construye como conúcleo es exactamente el pegado de espacios mediante la relación de equivalencia que nos dan los cociclos.

Fibrado vectorial asociado a un módulo localmente libre

Sea $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}$-mod localmente libre. Definimos el functor contravariante $F : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ mediante: $F(T) = \Gamma(T, \mathcal{E}_T)$ y a cada morfismo de S-espacios $f : T' \to T$ le asigna la aplicación $\Gamma(T', \mathcal{E}_{T'}) \to \Gamma(T, \mathcal{E}_T)$, resultante de tomar secciones globales a $\mathcal{E}_{T'} \to f_*\mathcal{E}_T$.

(a) F es haz. Dado un S-espacio T y un recubrimiento abierto $\bar{R} \to T$, gracias a las propiedades del cambio de base de módulos se tiene el diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} F(T) & \longrightarrow & F(\bar{R}) & \rightrightarrows & F(\bar{R} \underset{T}{\times} \bar{R}) \\ \| & & \| & & \| \\ \Gamma(T, \mathcal{E}_T) & \longrightarrow & \Gamma(\bar{R}, (\mathcal{E}_T)_{\bar{R}}) & \rightrightarrows & \Gamma(\bar{R} \underset{T}{\times} \bar{R}, (\mathcal{E}_T)_{\bar{R} \underset{T}{\times} \bar{R}}) \end{array} .$$

Dado que $\mathcal{E}_T$ es haz se concluye que F también lo es.

(b) F es localmente representable. Sea (R, ϕ) una trivialización de $\mathcal{E}$, es decir $\mathcal{E}_R \simeq \mathcal{O}_R^{(n)}$. Veamos que $F|_R$ es representable por el fibrado trivial $\mathbb{R}^n_R$. Para $T \in \mathrm{Top}_R$ tenemos:

$$F|_R(T) = \Gamma(T, \mathcal{E}_T) \simeq \Gamma(T, (\mathcal{E}_R)_T) \simeq \Gamma(T, (\mathcal{O}_R^{(n)})_T) = \mathrm{Hom}(T, \mathbb{R}^n) = (\mathbb{R}^n_R)^\bullet(T).$$

Por el lema de representabilidad, 2.3.1, F es representable por un S-espacio E. Obsérvese que el representante es un fibrado vectorial pues F es $\mathcal{C}^0$-mod y E es localmente trivial.

Definición. Sea $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}$-mod localmente libre de rango finito. Llamamos **fibrado vectorial asociado a** $\mathcal{E}$ al fibrado vectorial representante del functor auxiliar F. Denotaremos al fibrado vectorial asociado por $\mathbb{V}(\mathcal{E}) \to S$.

Lema 2.3.2. *La asignación $\mathcal{E} \mapsto \mathbb{V}(\mathcal{E})$ es geométrica. Es decir, para una aplicación continua $S' \to S$ se tiene un isomorfismo de S'-espacios vectoriales, $\mathbb{V}(\mathcal{E})_{S'} \simeq \mathbb{V}(\mathcal{E}_{S'})$.*

Demostración. En efecto, para S'-espacio T: $\Gamma(T, \mathcal{E}_T) = \Gamma(T, (\mathcal{E}_{S'})_T)$. □

En especial, para $x \hookrightarrow S$, $\mathbb{V}(\mathcal{E})_x \simeq \mathcal{E}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{E}_x$, donde $\mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_x$ es el ideal maximal de x.

Teorema 2.3.1. *Los functores módulo asociado a un fibrado, $E \mapsto \mathcal{E}$, y fibrado asociado a un módulo, $\mathcal{E} \mapsto \mathbb{V}(\mathcal{E})$, son inversos y definen la equivalencia categorial:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \mathcal{C}^0_S\text{-}\textit{módulos} \\ \textit{localmente libres} \\ \textit{de rango } n \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Fibrados Vectoriales} \\ \textit{topológicos de rango } n \\ \textit{sobre } S \end{array} \right\}.$$

Demostración. Se sigue de que para un S-espacio T: $E^\bullet(T) = \Gamma(T, \mathcal{E}_T)$. □

Observación. Si sustituimos el cuerpo $\mathbb{R}$ por $\mathbb{C}$ y el haz de funciones continuas con valores reales por el haz de funciones continuas con valores complejos, repitiendo los resultados expuestos, obtenemos la noción de fibrado vectorial complejo y una equivalencia entre estos y los módulos localmente libres sobre las funciones continuas con valores complejos.

2.3.2 Caso diferenciable

Ahora el espacio anillado está formado por una variedad diferenciable S y su haz de funciones diferenciables con valores reales, $\mathcal{O} = \mathcal{C}^\infty_S$.

En el caso topológico hicimos uso del producto fibrado de espacios topológicos y aplicaciones continuas. Ahora para $X \to S$ e $Y \to S$ aplicaciones diferenciables entre variedades no es cierto que en general el producto fibrado admita estructura de variedad diferenciable. Para poder repetir los resultados vistos en el caso continuo veamos el siguiente:

Lema 2.3.3 (Producto Fibrado y Cambio de Base)**.** *Sea $X \to S$ una proyección regular entre variedades diferenciables. Entonces, para cualquier aplicación diferenciable, $S' \to S$, se tiene que $X_{S'} = X \underset{S}{\times} S'$ admite una estructura de variedad diferenciable de manera que $X_{S'} \hookrightarrow X \times S'$ es subvariedad y que $\pi_2 : X_{S'} \to S'$ es proyección regular.*

Demostración. Por definición de proyección regular, dado $x \in X$ y $x \mapsto s \in S$, existen entornos abiertos $x \in U$, $s \in V$, con $U \subset X \underset{S}{\times} V$, y un triángulo conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\sim} & V \times \mathbb{R}^r \\ & \searrow \quad \swarrow_{\pi_1} & \\ & V & \end{array} .$$

El cambio de base en el diagrama, como espacios topológicos, deriva el resultado. Esto se debe a que, denotando al abierto $V' = V_{S'} \subset S'$, se tiene $U_{S'} = U \underset{V}{\times} V' \simeq V' \times \mathbb{R}^r$. □

En este apartado consideramos la categoría de variedades sobre S, Dif_S, cuyos objetos son los pares (X, ρ_X) donde X es una variedad diferenciable y $X \xrightarrow{\rho_X} S$ una aplicación diferenciable y los morfismos son las aplicaciones diferenciables $f : X \to Y$ verificando $\rho_Y \circ f = \rho_X$.

Sea $\mathcal{C}^\infty : \mathrm{Dif}_S \rightsquigarrow \mathrm{Ring}$ el functor de funciones diferenciables reales: $T \mapsto \mathcal{C}^\infty(T)$.

Definición.

- Un $\mathbb{R}$-**espacio vectorial sobre** S (diferenciable) es una variedad sobre S, $\rho_E : E \to S$, con ρ_E una proyección regular y tal que $E^\bullet$ es $\mathcal{C}^\infty$-mod.
- Un **morfismo** de $\mathbb{R}$-espacios vectoriales sobre S es un morfismo de variedades sobre S, $\psi : E \to V$, tal que $\psi^\bullet : E^\bullet \to V^\bullet$ es morfismo de $\mathcal{C}^\infty$-mod.
- Llamamos $\mathbb{R}$-*espacio vectorial trivial de rango n* sobre S a la S-variedad trivial de fibra $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^n_S \xrightarrow{\pi_1} S$, con la estructura de $\mathbb{R}$-espacio vectorial sobre S inducida por la estructura de $\mathbb{R}$-espacio vectorial de $\mathbb{R}^n$. Como cabe esperar, se tiene un isomorfismo natural $(\mathbb{R}^n_S)^\bullet = (\mathcal{C}^\infty)^{(n)}$.
- Un **fibrado vectorial de rango** n (real/diferenciable) sobre S es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial sobre S localmente isomorfo al espacio trivial $\mathbb{R}^n_S$.

Las mismas construcciones del caso topológico adaptadas a este caso prueban el resultado:

Teorema 2.3.2. *Existe una equivalencia categorial:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \mathcal{C}^\infty_S\text{-módulos} \\ \text{localmente libres} \\ \text{de rango } n \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \text{Fibrados Vectoriales} \\ \text{diferenciables de rango } n \\ \text{sobre } S \end{array} \right\} .$$

Observación. Si sustituimos el cuerpo $\mathbb{R}$ por $\mathbb{C}$ y haz de anillos por el de funciones diferenciables con valores complejos, surge la noción de fibrado vectorial complejo diferenciable y a la equivalencia análoga con los módulos localmente libres sobre el nuevo haz estructural.

2.3.3 Caso esquemas

Pasamos a estudiar el caso en el que $(S, \mathcal{O})$ es un esquema.

Consideramos la categoría de S-esquemas, Esq_S, cuyos objetos son los pares (X, ρ_X) con X un esquema y $\rho_X : X \to S$ un morfismo de esquemas. Los morfismos de S-esquemas son los morfismos de esquemas, $\psi : X \to Y$, que verifican $\rho_Y \circ \psi = \rho_X$.

Recollement de S-esquemas

Definición. Sea $(S, \mathcal{O})$ un esquema. Un **dato de construcción** de S-esquemas es una terna (U_i, X_i, g_{ij}), donde $\{U_i\}_i$ es un recubrimiento abierto de S, $\rho_i : X_i \to U_i$ un U_i-esquema y $g_{ij} : (X_i)_{U_{ij}} \simeq (X_j)_{U_{ij}}$ un isomorfismo de U_{ij}-esquemas verificando las condiciones de cociclo:

$$\cdot\, g_{ii} = Id_{X_i} \qquad \cdot\, g_{ij} = g_{ji}^{-1} \qquad \cdot\, g_{ij} = g_{kj} \circ g_{ik}$$

Proposición 2.3.1. *Dado un dato de construcción de S-esquemas, (U_i, X_i, g_{ij}), existe un único S-esquema, $\rho : X \to S$, dotado de isomorfismos de U_i-esquemas, $g_i : X_{U_i} \simeq X_i$, verificando $g_{ij} = g_j \circ g_i^{-1}$ en U_{ij}.*

Demostración. El espacio topológico X se construye por Recollement de S-espacios, 2.1.2, como el conúcleo de $\bigsqcup X_{ij} \rightrightarrows \bigsqcup X_i$, donde $X_{ij} = (X_i)_{U_{ij}}$. El haz de anillos $\mathcal{O}_X$ se define vía: para cada abierto $V \subset X$, $\mathcal{O}_X(V)$ es el núcleo de $\prod \mathcal{O}_{X_i}(V_i) \rightrightarrows \prod \mathcal{O}_{X_{ij}}(V_{ij})$, donde $V_i = V \cap X_i$ y $V_{ij} = V \cap X_{ij}$ pues tenemos identificado X_i como un abierto de X. Se comprueba que el espacio anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ es un esquema sobre S y los homeomorfismos estructurales g_i definen isomorfismos de espacios anillados y en especial de esquemas. □

Functor de puntos y producto fibrado de esquemas

Definición. Sea X un S-esquema. Se define el **functor de puntos** de X como el functor $X^\bullet : \mathrm{Esq}_S \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ definido por $X^\bullet(T) = \mathrm{Hom}_S(T, X)$.

Definición. Sean $\rho_X : X \to S$ y $\rho_Y : Y \to S$ dos S-esquemas. Si son afines, $S = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} B$ e $Y = \operatorname{Spec} C$, se define el **producto fibrado** de X e Y como el S-esquema afín $\operatorname{Spec}(B \otimes_A C) \to \operatorname{Spec} A$. En general, el **producto fibrado** de X e Y sobre S es el S-esquema construido mediante Recollement de $X_i \underset{S_i}{\times} Y_i$, donde $S_i \subset S$ es un abierto afín y $X_i \subset \rho_X^{-1}(S_i)$ y $Y_i \subset \rho_Y^{-1}(S_i)$ son también abiertos afines. Ponemos $X \underset{S}{\times} Y$ para denotar al S-esquema producto fibrado.

Se tienen los morfismos canónicos de S-esquemas $X \underset{S}{\times} Y \xrightarrow{\pi_1} X$ y $X \underset{S}{\times} Y \xrightarrow{\pi_2} Y$. Estos conducen a la siguiente:

Propiedad Universal (del Producto Fibrado)**.** *Para cada S-esquema T, la aplicación:*

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_S(T, X \underset{S}{\times} Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_S(T, X) \times \mathrm{Hom}_S(T, Y) \\ f &\longmapsto (f \circ \pi_1, f \circ \pi_2) \end{aligned}$$

es biyectiva y functorial en T. Se tiene entonces el isomorfismo natural $(X \underset{S}{\times} Y)^\bullet = X^\bullet \times Y^\bullet$.

Un morfismos de S-esquemas, $\psi : X' \to X$, induce un morfismo entre los productos fibrados $\psi \times Id_Y : X' \underset{S}{\times} Y \to X \underset{S}{\times} Y$. De aquí la functorialidad del producto fibrado.

Definición. Sea $f : S' \to S$ un morfismo de esquemas. El functor de **cambio de base**, $f^* : \mathrm{Esq}_S \rightsquigarrow \mathrm{Esq}_{S'}$, está definido para cada S-esquema X por $X_{S'} = X \underset{S}{\times} S'$.

Observación. El functor de cambio de base en esquemas verifica las mismas propiedades naturales que el cambio de base de espacios topológicos. La comprobación de esto es un ejercicio de traducción de los resultados ya vistos.

Espacios vectoriales relativos y fibrados vectoriales

Denotemos $\mathbb{A}^1 = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$. Para todo esquema T, se verifica $\mathrm{Hom}_{\mathrm{esq}}(T, \mathbb{A}^1) = \mathcal{O}_T(T)$. Denotaremos a su vez $\mathbb{A}^1_S = S \times \mathbb{A}^1$ para cualquier esquema S y $\mathscr{O} : \mathrm{Esq}_S \rightsquigarrow \mathrm{Ring}$ al functor definido como $\mathscr{O}(T) = \mathcal{O}_T(T)$. Por la propiedad universal del producto fibrado, se tiene un isomorfismo natural $(\mathbb{A}^1_S)^\bullet = \mathscr{O}$.

Definición. Sea $(S, \mathcal{O})$ un esquema.

- Un S-**espacio vectorial** es un S-esquema E dotado de morfismos naturales:

$$E^\bullet \times E^\bullet \to E^\bullet, \qquad \mathscr{O} \times E^\bullet \to E^\bullet$$

  dotando de estructura de $\mathscr{O}$-mod a $E^\bullet$.

- Un **morfismo** de S-espacios vectoriales es un morfismo de S-esquemas, $\psi : E \to V$, tal que $\psi^\bullet : E^\bullet \to V^\bullet$ es morfismo de $\mathscr{O}$-mod.

Definición.

- Llamamos *S-espacio vectorial trivial de rango n* al S-esquema $\mathbb{A}^n_S = S \times \mathbb{A}^n$, siendo $\mathbb{A}^n = \mathbb{A}^1 \times \overset{(n}{\cdots} \times \mathbb{A}^1 = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t_1, \ldots, t_n]$. Se verifica que $(\mathbb{A}^n_S)^\bullet = \mathscr{O}^{(n)}$ y por tanto tiene estructura de $\mathscr{O}$-mod natural.

- Un S-**fibrado vectorial de rango** n es un S-espacio vectorial, E, localmente trivial. Es decir, existe un recubrimiento abierto $R \to S$ y un isomorfismo de R-espacios vectoriales, $\psi : E_R \simeq \mathbb{A}^n_R$. Decimos que (R, ψ) es una **trivialización** de E.

Módulo asociado a un fibrado vectorial

Sea $E \to S$ es un S-espacio vectorial. El haz $\mathcal{E}$ sobre S, $\mathcal{E}(U) = E^\bullet(U)$, es un $\mathcal{O}$-mod. Además esta asignación es geométrica, por tanto cuando el espacio vectorial sea localmente trivial lo es el módulo asociado. Con esto:

Definición. El **módulo asociado** al S-fibrado vectorial E es el módulo localmente libre $\mathcal{E}$.

Fibrado vectorial asociado a un módulo localmente libre

Definición. Sea $\mathcal{M}$ un $\mathcal{O}$-mod quasi-coherente (q.c.). Se define el **álgebra simétrica** de $\mathcal{M}$ (resp. $\mathcal{O}$) como el haz $S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{M}$ asociado al prehaz $U \rightsquigarrow S^\bullet_{\mathcal{O}(U)}\mathcal{M}(U)$, siendo $S^\bullet_{\mathcal{O}(U)}\mathcal{M}(U)$ el álgebra simétrica de $\mathcal{M}(U)$ sobre $\mathcal{O}(U)$.

El $\mathcal{O}$-álgebra así definida es quasi-coherente, luego coincide con el prehaz para abiertos afines. Además, dado que se construye mediante el álgebra simétrica de módulos se tiene:

Propiedad Universal (del Álgebra Simétrica)**.** *Sea $\mathcal{M}$ un $\mathcal{O}$-mod quasi-coherente. Para cualquier $\mathcal{O}$-álgebra conmutativa $\mathcal{B}$, se tiene la correspondencia biunívoca functorial en $\mathcal{B}$:*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}-\mathrm{alg}}(S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{M}, \mathcal{B}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, \mathcal{B}).$$

Corolario 2.3.3.

1. *Si $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ son $\mathcal{O}$-mod q.c., entonces se tiene un isomorfismo de $\mathcal{O}$-álgebras:*

$$S^\bullet_{\mathcal{O}}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{N}) \simeq S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{M} \underset{\mathcal{O}}{\otimes} S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{N}.$$

   En particular, para el $\mathcal{O}$-mod libre trivial se tiene un isomorfismo $S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{O}^{(n)} \simeq \mathcal{O}[t_1, \ldots, t_n]$.

2. *Si $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{O}$-mod q.c. y $f : S' \to S$ es un morfismo esquemas, entonces:*

$$S^\bullet_{\mathcal{O}_{S'}}(f^*\mathcal{M}) \simeq f^*(S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{M}).$$

Sea $\mathcal{M}$ un $\mathcal{O}$-mod quasi coherente. Denotamos $\mathrm{Spec}(S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{M})$ al S-esquema que se obtiene por Recollement de los U_i-esquemas $\mathrm{Spec}(S^\bullet_{\mathcal{O}(U_i)}\mathcal{M}(U_i))$, donde $\{U_i\}_i$ es un recubrimiento abierto afín de S. Este tiene la siquiente:

Propiedad Universal. *Para cada S-esquema $t : T \to S$, se tiene una biyección:*

$$\mathrm{Hom}_S(T, \mathrm{Spec}(S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{M})) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}-\mathrm{alg.}}(S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{M}, t_*\mathcal{O}_T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, t_*\mathcal{O}_T)$$

que además es functorial respecto al S-esquema T.

De esta propiedad y del corolario anterior se deduce que es una construcción geométrica, compatible con cambios de base. Observemos a su vez que dota a $\mathrm{Spec}(S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{M})$ de estructura de S-espacio vectorial pues $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{M}, t_*\mathcal{O}_T)$ tiene estructura natural de $\mathcal{O}_T(T)$-mod.

Definición. Sea $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}$-mod localmente libre y $\mathcal{E}^*$ su módulo dual. Llamamos **fibrado vectorial asociado** a $\mathcal{E}$ a $\mathrm{Spec}(S^\bullet_{\mathcal{O}}\mathcal{E}^*)$ y lo denotamos por $\mathbb{V}(\mathcal{E})$.

De todo lo expuesto se obtiene:

Teorema 2.3.4. *Los functores módulo asociado a un fibrado y fibrado asociado a un módulo son mutuamente inversos y establecen una equivalencia categorial:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \mathcal{O}\text{-módulos} \\ \text{localmente libres} \\ \text{de rango } n \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} S\text{-Fibrados} \\ \text{Vectoriales} \\ \text{de rango } n \end{array} \right\}.$$

Demostración. Únicamente debemos comprobar que son inversas. Sea $\mathcal{E}$ un módulo localmente libre, debemos ver que existe un isomorfismo con el haz de secciones del fibrado $\mathbb{V}(\mathcal{E})$. Por la propiedad universal del fibrado $\mathbb{V}(\mathcal{E})$ tenemos, para un abierto $i : U \hookrightarrow S$:

$$\mathrm{Hom}_S(U, \mathbb{V}(\mathcal{E})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}^*, i_*\mathcal{O}_U) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}((\mathcal{E}^*)_U, \mathcal{O}_U)$$

o equivalentemente, $\mathbb{V}(\mathcal{E})^\bullet(U) = \mathcal{E}^{**}(U)$. Aplicando la reflexividad de los módulos locamente libres, *(9)* de 1.3.1, sabemos que existe un isomorfismo canónico $\mathcal{E} \simeq \mathcal{E}^{**}$.

El recíproco es análogo, se apoya de nuevo en la reflexividad de los módulos localmente libres de rango finito. □

2.4 Fibrados asociados a un fibrado principal

Sea $(S, \mathcal{O})$ un espacio anillado constituido por un espacio topológico S y su haz de funciones continuas con valores en $\mathbb{K}$, donde $\mathbb{K}$ es $\mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$.

Definición. Sean X e Y dos espacios topológicos sobre S. Llamamos **functor de morfismos** de X en Y al functor contravariante $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y) : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ definido por: $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)(T) = \mathrm{Hom}_T(X_T, Y_T)$ y si $T \to T'$ es morfismo de S-espacios, le asigna la aplicación $\mathrm{Hom}_{T'}(X_{T'}, Y_{T'}) \to \mathrm{Hom}_T((X_{T'})_T, (Y_{T'})_T)$, $f \mapsto f_T$ gracias a la propiedad $(X_{T'})_T = X_T$.

Lema 2.4.1. *Sean $S' \to S$ una aplicación continua y $X \xrightarrow{f} X'$, $Y \xrightarrow{g} Y'$, morfismos de espacios sobre S. Entonces:*

1. *Se tiene un isomorfismo natural $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)|_{S'} \cong \underline{\mathrm{Hom}}_{S'}(X_{S'}, Y_{S'})$.*
2. *f induce un morfismo natural $f^* : \underline{\mathrm{Hom}}_S(X', Y) \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$.*
3. *g induce un morfismo natural $g_* : \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y) \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y')$.*
4. *Se tiene un isomorfismo natural $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y \underset{S}{\times} Y') \cong \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y) \times \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y')$.*

Demostración. De las propiedades conocidas del producto fibrado y del cambio de base el lema es inmediato. □

Fibrado vectorial asociado a un fibrado principal

Definición. Sea S un espacio topológico y G un grupo topológico. Una G_S-**representación lineal** es un S-fibrado vectorial, E, dotado de una acción lineal continua. Es decir, una estructura de G-espacio sobre S, $G \times E \to E$, compatible con la estructura de S-espacio vectorial, $g \cdot (\lambda e) = \lambda(g \cdot e)$ y $g \cdot (e + e') = g \cdot e + g \cdot e'$. Un **morfismo** de G_S-representaciones lineales es un morfismo de S-espacios, $\psi : E \to V$, que es a la vez morfismo de S-espacios vectoriales y de G-espacios sobre S.

Definición. Sea P un G-fibrado principal sobre S y E una G_S-representación lineal. Se define el functor contravariante $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(P, E) : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ mediante: a cada S-espacio $T \mapsto \mathrm{Hom}_{G/T}(P_T, E_T)$ y a cada morfismo de S-espacios $T \to T'$ le asigna la aplicación $\mathrm{Hom}_{G/T'}(P_{T'}, E_{T'}) \to \mathrm{Hom}_{G/T}(P_T, E_T)$, $f \mapsto f_T$.

Lema 2.4.2. *Si E es una G_S-representación lineal entonces se tiene un isomorfismo natural:*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G_S, E) \cong E^\bullet.$$

Demostración. Se sigue de la biyección $\mathrm{Hom}_{G/S}(G_S, X) \simeq \mathrm{Hom}_S(S, X)$ para cualquier X G-espacio sobre S. Esta se construye de forma idéntica a la vista en 2.2.1. □

Proposición 2.4.1. *Sea P un G-fibrado principal sobre S y E una G_S-representación lineal. Entonces, el functor $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(P, E)$ es representable por un S-fibrado vectorial al que denotamos $\mathbb{H}\mathrm{om}_{G/S}(P, E)$.*

Demostración. Comenzamos viendo que el functor es haz y localmente representable para aplicar el lema 2.3.1. La condición de haz es inmediata. Veamos que es localmente representable. Empleando una trivialización de P, (R, τ), obtenemos los isomorfismos naturales

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(P, E)|_R \cong \underline{\mathrm{Hom}}_{G/R}(P_R, E_R) \cong \underline{\mathrm{Hom}}_{G/R}(G_R, E_R),$$

luego, por el lema anterior, $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(P, E)$ está localmente representado por E. La estructura de $\mathcal{C}^0$-mod de $E^\bullet$ induce una estructura de $\mathcal{C}^0$-mod en $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(P, E)$. Como E es localmente trivial, el S-espacio vectorial representante también lo es. □

Lema 2.4.3. *La construcción es geométrica. Es decir, si $S' \to S$ es un cambio de base, entonces se tiene un isomorfismo de S-espacios vectoriales:*

$$(\mathbb{H}\mathrm{om}_{G/S}(P, E))_{S'} \simeq \mathbb{H}\mathrm{om}_{G/S'}(P_{S'}, E_{S'}).$$

Demostración. El isomorfismo natural $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(P, E)|_{S'} \cong \underline{\mathrm{Hom}}_{G/S'}(P_{S'}, E_{S'})$ nos da el isomorfismo para los representantes. □

Observación. Una revisión de los resultados nos da que tenemos los functores $\mathbb{H}\mathrm{om}_{G/S}(P, -)$ y $\mathbb{H}\mathrm{om}_{G/S}(-, E)$, donde P es un G-fibrado principal sobre S y E una G_S-representación lineal.

Notación. Se denomina **fibrado vectorial asociado** a (P, E) al fibrado $\mathbb{H}\mathrm{om}_{G/S}(P, E)$.

Fibrado principal asociado a un fibrado vectorial

Definición. Sea E un S-fibrado vectorial. Se define el functor contravariante

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, E) : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Set}$$

vía: $\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, E)(T) = \mathrm{Isom}_{\mathbb{K}/T}(\mathbb{K}^n_T, E_T)$ y a cada morfismo de S-espacios $T \to T'$ le asigna la aplicación $\mathrm{Isom}_{\mathbb{K}/T'}(\mathbb{K}^n_{T'}, E_{T'}) \to \mathrm{Isom}_{\mathbb{K}/T}(\mathbb{K}^n_T, E_T)$, $f \mapsto f_T$.

Proposición 2.4.2. *Sea E un S-fibrado vectorial. Entonces, el functor $\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, E)$ es representable por un $\mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})$-fibrado principal, donde $\mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})$ es el grupo general lineal. Ponemos $\mathbb{I}\mathrm{som}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, E)$ para referirnos a dicho representante.*

Demostración. De nuevo probamos que el functor es haz y localmente representable, siendo la condición de haz inmediata. Podemos suponer que el fibrado E es trivial por la propiedad $\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, E)|_{S'} \cong \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/S'}(\mathbb{K}^n_{S'}, E_{S'})$. Aplicando entonces que los automorfismos del fibrado trivial son $\mathrm{Aut}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S) \simeq (\mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})_S)^\bullet(S)$, el functor es localmente representable. La acción natural de $\mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})$ en $\mathbb{K}^n_S$ nos da que $\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/S'}(\mathbb{K}^n_{S'}, E_{S'})$ es $(\mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})_S)^\bullet$-espacio, luego el S-espacio que representa al functor es $\mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})$-fibrado principal. □

Lema 2.4.4. *La construcción es geométrica. Es decir, si $S' \to S$ es un cambio de base, entonces se tiene un isomorfismo de $\mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})$-espacios sobre S:*

$$(\mathbb{I}\mathrm{som}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, E))_{S'} \simeq \mathbb{I}\mathrm{som}_{\mathbb{K}/S'}(\mathbb{K}^n_{S'}, E_{S'}).$$

Demostración. Se sigue del isomorfismo natural $\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, E)|_{S'} \cong \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/S'}(\mathbb{K}^n_{S'}, E_{S'})$. □

Observación. Hemos construido una correspondecia, $\mathbb{I}\mathrm{som}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, -)$, que asigna a cada fibrado vectorial un fibrado principal y que además manda isomorfismos a isomorfismos.

Notación. Decimos que $\mathbb{I}\mathrm{som}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, E)$ es el **fibrado principal asociado** a E.

Teorema 2.4.1 (Correspondecia entre Fibrados Vectoriales y Principales)**.** *Sea el grupo $G = \mathrm{Gl}_n(\mathbb{K})$ y la G_S-representación lineal usual $\mathbb{K}^n_S$. Si denotamos $\mathscr{E} = \mathbb{H}\mathrm{om}_{G/S}(-, \mathbb{K}^n_S)$ y $\mathscr{P} = \mathbb{I}\mathrm{som}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, -)$, entonces $\mathscr{E}$ y $\mathscr{P}$ son aplicaciones inversas.*

Demostración. Establecer un isomorfismo de G-espacios sobre S, $P \to \mathscr{P} \circ \mathscr{E}(P)$, es equivalente a dar un isomorfismo natural entre sus functores de puntos. Para cada espacio T sobre S se construye una aplicación:

$$\mathrm{Hom}_S(T, P) \longrightarrow \mathrm{Isom}_{\mathbb{K}/T}(\mathbb{K}^n_T, \mathscr{E}(P)_T).$$

En efecto, como vimos en 2.2.1, cada morfismo de S-espacios $\sigma : T \to P$ induce una trivialización del fibrado principal $\hat{\sigma} : G_T \simeq P_T$. Empleando que $\mathscr{E}$ es una asignación geométrica, la aplicación que buscamos es:

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_S(T, P) &\longrightarrow \mathrm{Isom}_{\mathbb{K}/T}(\mathbb{K}^n_T, \mathscr{E}(P_T)) \ . \\ \sigma &\longmapsto (\hat{\sigma}^{-1})^* \end{aligned}$$

Es una comprobación ver que es functorial respecto T, con lo que obtenemos el morfismo natural $P^\bullet \to \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, \mathscr{E}(P))$. Observemos también que como ambas asignaciones son geométricas podemos suponer que el fibrado es trivial. En este caso, $\mathscr{E}(G_S) \simeq \mathbb{K}^n_S$, y claramente es isomorfismo natural. Concluimos esta parte pues al ser localmente isomorfismo, lo es globalmente.

Siguiendo la misma filosofía, para obtener $E \to \mathscr{E} \circ \mathscr{P}(E)$ damos $E^\bullet \to \underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(\mathscr{P}(E), \mathbb{K}^n_S)$. Para un S-espacio T el morfismo natural debe ser:

$$\mathrm{Hom}_S(T, E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{G/T}(\mathscr{P}(E_T), \mathbb{K}^n_T).$$

De nuevo el lema de Yoneda, 2.1.1, nos permite asociar a cada $s \in \mathrm{Hom}_S(T, E)$ el morfismo natural $\hat{s}^\bullet : \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbb{K}/T}(\mathbb{K}^n_T, E_T) \to (\mathcal{C}^0)^{(n)}|_T$. Para $f : T' \to T$ se define:

$$\begin{aligned} \hat{s}^\bullet(T') : \mathrm{Isom}_{\mathbb{K}/T'}(\mathbb{K}^n_{T'}, E_{T'}) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{T'}(T', \mathbb{K}^n_{T'}) \ . \\ \phi &\longmapsto \phi^{-1} \circ s \circ f \end{aligned}$$

Es fácil ver que en efecto $\hat{s}^\bullet$ es morfismo natural, por tanto faltaría ver que es morfismo de $(G_S)^\bullet$-espacios. Esto se debe a:

$$\phi \circ g^{-1} \to (\phi \circ g^{-1})^{-1} \circ s \circ f = g \circ (\phi^{-1} \circ s \circ f) \quad \text{para cualquier } g \in (G_S)^\bullet(T').$$

Interpretando todo esto, hemos obtenido una aplicación $\mathrm{Hom}_S(T, E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{G/T}(\mathscr{P}(E_T), \mathbb{K}^n_T)$. Esta es functorial en T, luego tenemos un morfismo natural $E^\bullet \to \underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(\mathscr{P}(E), \mathbb{K}^n_S)$. Dado que las asignaciones son geométricas, de nuevo, podemos suponer que el fibrado es trivial. Si $E = \mathbb{K}^n_S$ entonces $\mathscr{P}(\mathbb{K}^n_S) = G_S$ y de aquí se deduce que el morfismo natural que hemos construido es localmente isomorfismo. □

2.5 Grassmanianas y clasificación homotópica

Sucesiones exactas de fibrados vectoriales y subfibrados

Sea $(S, \mathcal{O})$ un espacio topológico dotado del haz de funciones continuas con valores en $\mathbb{K}$.

Definición. Se dice que una sucesión de fibrados vectoriales y morfismos de S-espacios vectoriales, $L \to E \to F$, es **exacta** si y sólo si la sucesión $L_x \to E_x \to F_x$ es exacta para todo $x \in S$.

Lema 2.5.1. *Sea $\varphi : E \to F$ un morfismo de fibrados vectoriales. Entonces:*

- *$\varphi : E \to F$ es isomorfismo si y sólo si $\varphi_x : E_x \to F_x$ es isomorfismo para todo $x \in S$.*
- *Si $\varphi_x : E_x \to F_x$ es aplicación lineal de rango t para todo $x \in S$, entonces existen los fibrados vectoriales* $\operatorname{Ker}\varphi$, $\operatorname{Im}\varphi$, $\operatorname{Coker}\varphi$.

Demostración. Para ambos resultados empleamos la expresión matricial:

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{K}/S}(\mathbb{K}^n_S, \mathbb{K}^m_S) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}^{(n)}, \mathcal{O}^{(m)}) \simeq \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathcal{O}(S)).$$

- El directo es inmediato. Aplíquese el functor de cambio de base a cada punto.

  Para el recíproco nos basamos en que φ es isomorfismo si lo es localmente. Dado $x \in S$ se considera un abierto trivializante $x \in U$ de ambos fibrados. En este entorno, $\varphi|_U$ es equivalente a dar $(f_{ij}) \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathcal{O}(U))$, por tanto $\varphi_x = (f_{ij}(x))$. Entonces, la condición necesaria y suficiente para que φ_x sea isomorfismo es que $det(f_{ij}(x)) \neq 0$. Esta es una condición abierta, por tanto existe un entorno $V \subset U$ tal que $det(f_{ij})|_V \neq 0$, lo que se traduce en que φ_V es isomorfismo. Para todo punto hemos encontrado un entorno en el cual φ es isomorfismo, luego es isomorfismo globalmente.

- De manera similar al apartado anterior se toman menores no nulos de rango t, esto nos permite trasladar las hipótesis de un punto a un entorno abierto. Obtenemos así que los módulos núcleo, imagen y conúcleo son localmente libres de rango constante, luego existen sus fibrados vectoriales asociados.

□

Observación. Si $\varphi : E \to F$ es morfismo de fibrados vectoriales de rango constante se tiene: $(\operatorname{Ker}\varphi)_x = \operatorname{Ker}\varphi_x$, $(\operatorname{Im}\varphi)_x = \operatorname{Im}\varphi_x$ y $(\operatorname{Coker}\varphi)_x = \operatorname{Coker}\varphi_x$ para todo $x \in S$.

Proposición 2.5.1. *Sean E, F, L fibrados vectoriales y $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{L}$ sus $\mathcal{O}$-mod correspondientes. Entonces:*

1. *$0 \to L \to E \to F \to 0$ es exacta $\Leftrightarrow$ $0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$ es exacta.*
2. *$E \to F \to 0$ es exacta $\Leftrightarrow$ $\mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$ es exacta.*
3. *$0 \to L \to E$ es exacta $\Leftrightarrow$ $0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{E}$ y $\mathcal{E}/\mathcal{L}$ es localmente libre.*

Demostración.

(1) Por hipótesis $0 \to L \to E$ y $E \to F \to 0$ son exactas, luego los morfismos entre fibrados tienen rango constante en todo punto. Por el lema anterior, existen los fibrados núcleo e imagen de ambos morfismos y son isomorfos por serlo en fibra. Se concluye por la equivalencia entre módulos localmente libres y fibrados vectoriales.

Recíprocamente, la sucesión de $\mathcal{O}$-mod es exacta si lo es en fibra como haces, es decir, $0 \to \mathcal{L}_x \to \mathcal{E}_x \to \mathcal{F}_x \to 0$ es exacta para todo $x \in S$. Por 1.3.2 la sucesión escinde, entonces, al tensorializar por cualquier $\mathcal{O}_x$-álgebra preserva su exactitud. En particular para $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x$, donde $\mathfrak{m}_x$ es el ideal maximal del punto, dando la sucesión exacta de espacios vectoriales $0 \to L_x \to E_x \to F_x \to 0$.

(2) Los razonamientos empleados en *(1)* son válidos observando que tensorializar es exacto a derechas.

(3) Ambas condiciones son equivalentes a que exista el fibrado conúcleo E/L y la sucesión $0 \to L \to E \to E/L \to 0$ sea exacta.

□

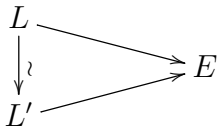
Definición. Sea E un S-espacio vectorial. Un S-**subespacio vectorial** de E es un subespacio topológico, $L \hookrightarrow E$, que hereda su estructura de S-espacio vectorial. Es decir, los morfismos de S-espacios:

$$E \underset{S}{\times} E \xrightarrow{+} E, \qquad S \xrightarrow{0} E, \qquad E \xrightarrow{-} E, \qquad (\mathbb{K}_S) \underset{S}{\times} E \xrightarrow{\cdot} E$$

inducen morfismos de S-espacios al restringirlos a L de forma que L es un S-espacio vectorial.

Definición. Sea E un S-fibrado vectorial. Llamamos **subfibrado vectorial** de E a los S-subespacios vectoriales de E localmente triviales, o equivalentemente, los S-subespacios vectoriales que son a la vez fibrados vectoriales.

Observación. Si $0 \to L \xrightarrow{i} E$ es una sucesión exacta de S-fibrados vectoriales, entonces $\operatorname{Im} i \hookrightarrow E$ es un subfibrado vectorial. Además, dos sucesiones exactas de fibrados vectoriales, $0 \to L \to E$ y $0 \to L' \to E$, definen el mismo subfibrado si y sólo si existe un isomorfismo de fibrados vectoriales $L \xrightarrow{\sim} L'$ tal que el triángulo:



es conmutativo.

Recíprocamente, si $L \hookrightarrow E$ es un subfibrado, entoces la inclusión natural define la sucesión exacta de S-fibrados vectoriales $0 \to L \to E$.

Proposición 2.5.2. *Sean L, E S-fibrados vectoriales y $\mathcal{L}$, $\mathcal{E}$ sus $\mathcal{O}$-mod asociados. Supongamos que $L \hookrightarrow E$ es un subespacio topológico. Entonces, son equivalentes:*

1. *$L \hookrightarrow E$ es subfibrado vectorial.*
2. *$\mathcal{L} \hookrightarrow \mathcal{E}$ es sub-$\mathcal{O}$-mod y $\mathcal{E}/\mathcal{L}$ es localmente libre.*
3. *$\mathcal{E}^* \to \mathcal{L}^*$ es epimorfismo de $\mathcal{O}$-mod.*

Demostración. Es consecuencia inmediata de las proposiciones 1.3.2 y 2.5.1. □

Lema 2.5.2. *La noción de subfibrado vectorial cambia de base. Es decir, para $S' \xrightarrow{f} S$ una aplicación continua, $L_{S'} \hookrightarrow E_{S'}$ es subfibrado si $L \hookrightarrow E$ es subfibrado.*

Demostración. La condición de subfibrado, $L \hookrightarrow E$, es equivalente a que el morfismo inducido de $\mathcal{O}$-mod $\mathcal{E}^* \to \mathcal{L}^*$ sea epimorfismo por el la proposición anterior, donde $\mathcal{L}$, $\mathcal{E}$ son los módulos asociados. Al aplicarle el cambio de base, por la exactitud a derechas y el isomorfismo *(4)* de 1.3.1, $(f^*\mathcal{E})^* \to (f^*\mathcal{L})^*$ sigue siendo epimorfismo, luego $L_{S'} \hookrightarrow E_{S'}$ es un subfibrado. □

Variedad Grassmaniana y fibrado tautológico

Definición. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión n. Se llama **Grassmaniana de grado** r al conjunto de subespacios vectoriales de V r-dimensionales. Empleamos la notación $\mathbb{G}^r(V)$ para referirnos a la Grassmaniana de V de grado r.

Topología en $\mathbb{G}^r(V)$: Denotaremos $\mathrm{Iny}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^r, V)$ al subconjunto de aplicaciones $\mathbb{K}$-lineales inyectivas. De manera inmediata se comprueba que es un abierto $\mathrm{Iny}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^r, V) \subset \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^r, V)$ para la topología natural. Además, tenemos una aplicación $\mathrm{Iny}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^r, V) \xrightarrow{\rho} \mathbb{G}^r(V)$ dada por $f \mapsto \mathrm{Im}\, f$. Esta es claramente epiyectiva y nos permite dotar a $\mathbb{G}^r(V)$ de la topología final. Se puede comprobar que la acción usual de $\mathrm{Gl}_r(\mathbb{K})$ en $\mathbb{K}^r$ define en $\mathrm{Iny}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^r, V) \to \mathbb{G}^r(V)$ una estructura de fibrado principal de grupo $\mathrm{Gl}_r(\mathbb{K})$.

Atlas de $\mathbb{G}^r(V)$: Sea $W \subset V$ un subespacio de dimensión $n-r$. Se define el subconjunto:

$$\begin{aligned}\mathbb{G}^r_W &= \{L \in \mathbb{G}^r(V) :\ L \text{ es suplementario de } W\} = \\ &= \{L \in \mathbb{G}^r(V) :\ L \oplus W \to V \text{ es isomorfismo}\} = \\ &= \{L \in \mathbb{G}^r(V) :\ L \to V/W \text{ es isomorfismo}\}.\end{aligned}$$

Este es abierto porque $\rho^{-1}(\mathbb{G}^r_W) = \{f : \mathbb{K}^r \to V : \mathbb{K}^r \to V/W \text{ es iso}\}$ es abierto. El subespacio $W \subset V$ induce la sucesión exacta de espacios vectoriales:

$$0 \longrightarrow W \longrightarrow V \xrightarrow{\pi} V/W \longrightarrow 0.$$

Tomando $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V/W, -)$ se obtiene la sucesión exacta:

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V/W, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V/W, V) \xrightarrow{\pi_*} \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V/W, V/W) \longrightarrow 0.$$

Por tanto, $\mathbb{G}^r_W = \{\text{secciones de } \pi\} = \pi_*^{-1}(Id_{V/W})$, luego $\mathbb{G}^r_W$ es una subvariedad afín de $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V/W, V)$ con espacio director $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V/W, W)$.

Hemos construido así una estructura de variedad topológica en $\mathbb{G}^r(V)$ de dimensión $r(n-r)$, cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, y $2r(n-r)$ para $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.[II] Además, podemos extraer un subrecubrimiento finito. Fijando una base $\{e_i\}_i$ en V, sea J el conjunto de subconjuntos de orden $n-r$ de $\{1, \ldots, n\}$. Para $\beta \in J$ definimos el subespacio $W_\beta = \langle\{e_i\}_{i\in\beta}\rangle$. Estos nos dan el subrecubrimiento finito $\{\mathbb{G}^r_{W_\beta}\}_{\beta\in J}$ de $\{\mathbb{G}^r_W\}_{W\subset V}$.

Observación. Si $r = 1$, $\mathbb{G}^1(V)$ no es más que el espacio proyectivo $\mathbb{P}(V)$. Para $n = r$ la Grassmaniana es un único punto $\mathbb{G}^n(V) = \{V\}$.

[II] El atlas construido dota no solo de estructura de variedad topológica a $\mathbb{G}^r(V)$, si no también de estructura de variedad diferenciable.

Definición. Sea V un espacio vectorial y $V_{\mathbb{G}^r(V)} \to \mathbb{G}^r(V)$ el fibrado vectorial trivial de fibra V. Definimos el **fibrado tautológico de rango** r sobre V como el subconjunto de $V_{\mathbb{G}^r(V)}$:

$$\xi^r(V) = \{(L, e) : e \in L\}$$

dotado de la topología inicial.

Observemos que $\xi^r(V)$ es $\mathbb{K}$-espacio vectorial sobre $\mathbb{G}^r(V)$ de manera obvia. Por simplicidad lo denotamos $\xi = \xi^r(V)$ cuando no quepa confusión. Veamos que es un fibrado vectorial de rango r probando que trivializa en los abiertos $\mathbb{G}^r_W \subset \mathbb{G}^r(V)$. Sea $W \subset V$ un subespacio de dimensión $n - r$ y el abierto asociado $\mathbb{G}^r_W$. Veamos que $\xi_{\mathbb{G}^r_W}$ es trivial. Obsérvese que fijar el subespacio W equivale a fijar la aplicación lineal $V \to V/W$. Levantándola mediante $\mathbb{G}^r_W \times -$, obtenemos el morfismo de $\mathbb{G}^r_W$-espacios vectoriales $V_{\mathbb{G}^r_W} \to (V/W)_{\mathbb{G}^r_W}$, luego el morfismo composición $\xi_{\mathbb{G}^r_W} \hookrightarrow V_{\mathbb{G}^r_W} \to (V/W)_{\mathbb{G}^r_W}$ es isomorfismo, pues lo es en fibra gracias a la caracterización $\mathbb{G}^r_W = \{L \in \mathbb{G}^r(V) : L \to V/W \text{ es iso}\}$.

Resumiendo, $\varphi_W : \xi_{\mathbb{G}^r_W} \simeq (V/W)_{\mathbb{G}^r_W}$, es decir, tenemos la trivialización $(\mathbb{G}^r_W, \varphi_W)$.

Observación. Las aplicaciones $\mathbb{K}$-lineales inyectivas, $T : V \hookrightarrow V'$, inducen aplicaciones continuas $\mathbb{G}(T) : \mathbb{G}^r(V) \longrightarrow \mathbb{G}^r(V')$, pues preservan subespacios de cualquier dimensión[III], e isomorfismos de $\mathbb{G}^r(V)$-espacios vectoriales $\mathbb{G}(T) : \xi^r(V) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}(T)^*(\xi^r(V'))$.

Lema 2.5.3. *Sea $\varphi : E \to E'$ un morfismo de S-fibrados vectoriales del mismo rango. Entonces, el subconjunto $\{x \in S : \varphi_x : E_x \to E'_x \text{ es iso}\} \subset S$ es abierto.*

Demostración. Sea $x \in S$ tal que $\varphi_x : E_x \to E'_x$ es isomorfismo, esto es equivalente a que $\det(\varphi_x) \neq 0$. Como es condición abierta, existe un entorno abierto $x \in U$ tal que $\det(\varphi|_U) \neq 0$, o equivalentemente, $\varphi_U : E_U \to E'_U$ es isomorfismo. □

Propiedad Universal (de la Grassmaniana)**.** *Sea V un espacio vectorial de dimensión n. Para cualquier espacio topológico T se tiene una correspondencia uno a uno:*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(T, \mathbb{G}^r(V)) \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Subfibrados} \\ \textit{vectoriales de } V_T \\ \textit{de rango } r \end{array} \right\}$$

que es además functorial en el espacio T.

Demostración. Una asignación es inmediata, a cada aplicación continua $f : T \to \mathbb{G}^r(V)$ le asociamos el subfibrado $f^*\xi^r(V) \hookrightarrow V_T$, resultante de cambiar de base $\xi^r(V) \hookrightarrow V_{\mathbb{G}^r(V)}$.

La asignación inversa se establece como sigue. Dado un subfibrado $L \hookrightarrow V_T$, observamos que $L_t \subset V_t$ es subespacio vectorial para todo $t \in T$, definimos entonces la aplicación $f : T \to \mathbb{G}^r(V)$ como $t \mapsto L_t$. Sólo debemos verificar que es continua y esto se reduce a comprobar que $f^{-1}(\mathbb{G}^r_W)$ es abierto para cualquier subespacio $W \subset V$ de codimensión r. Levantando la aplicación lineal $V \to V/W$ vía $T \times -$ se obtiene el morfismo composición, $L \hookrightarrow V_T \hookrightarrow (V/W)_T$, entonces $f^{-1}(\mathbb{G}^r_W)$ es el conjunto de puntos para el cual es isomorfismo. El lema anterior asegura que $f^{-1}(\mathbb{G}^r_W)$ es abierto.

La comprobación de que las asignaciones son inversas y la de la functorialidad son un simple ejercicio. □

[III] La continuidad se debe a que la transformación $T_* : \mathrm{Iny}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^r, V) \to \mathrm{Iny}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^r, V')$ es continua.

Definición. Sea $E \to S$ un fibrado vectorial de rango n. Llamamos functor **Grassmaniano de grado** r al functor contravariante $\mathscr{G}_E^r : \mathrm{Top}_S \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ definido por: a cada S-espacio T le asigna el conjunto:

$$\mathscr{G}_E^r(T) = \left\{ \begin{array}{c} \text{Subfibrados} \\ \text{vectoriales de } E_T \\ \text{de rango } r \end{array} \right\}$$

y a cada morfismo de S-espacios $f : T' \to T$, el cambio de base:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{G}_E^r(T) & \xrightarrow{\quad f^* \quad} & \mathscr{G}_E^r(T') \\ L \hookrightarrow E_T & \longmapsto & f^*L \hookrightarrow f^*E_T \end{array} .$$

Lema 2.5.4. *Una aplicación continua $S' \to S$ induce un isomorfismo natural $\mathscr{G}_E^r|_{S'} \cong \mathscr{G}_{E_{S'}}^r$.*

Demostración. Se sigue de la propiedad $(E_{S'})_T \simeq E_T$ para cualquier S'-espacio T. □

Proposición 2.5.3. *El functor $\mathscr{G}_E^r$ es representable.*

Demostración. Por el lema de representabilidad de functores, 2.3.1, basta ver que es haz y localmente representable. Para la condición de haz empleamos la equivalencia: $L \hookrightarrow E$ es un subfibrado si y sólo si $\mathcal{L} \hookrightarrow \mathcal{E}$ es sub-$\mathcal{O}$-mod y $\mathcal{E}/\mathcal{L}$ es localmente libre, donde $\mathcal{L}$, $\mathcal{E}$ son los $\mathcal{O}$-mod asociados a L, E respectivamente. Con esto, dado un recubrimiento abierto $\{U_i\}_i$ de S y sub-$\mathcal{O}_{U_i}$-mod, $\mathcal{L}_i \hookrightarrow \mathcal{E}_{U_i}$, tales que $\mathcal{E}_{U_i}/\mathcal{L}_i$ es localmente libre y que coinciden en las intersecciones $(\mathcal{L}_i)_{U_{ij}} = (\mathcal{L}_j)_{U_{ij}}$, mediante Recollement de módulos, 1.2.1, es claro que existe un sub-$\mathcal{O}$-mod, $\mathcal{L} \hookrightarrow \mathcal{E}$,con $\mathcal{E}/\mathcal{L}$ localmente libre de forma que $\mathcal{L}_{U_i} = \mathcal{L}_i$.

Para ver que es localmente representable usamos el isomorfismo natural $\mathscr{G}_E^r|_{S'} \cong \mathscr{G}_{E_{S'}}^r$ asociado a $S' \to S$. Esto nos permite suponer que el fibrado es trivial y para este caso tenemos el isomorfismo natural $\mathscr{G}_{\mathbb{K}_S^n}^r \cong \mathscr{G}_{\mathbb{K}^n}^r|_S$. Hemos terminado pues $\mathscr{G}_{\mathbb{K}^n}^r$ está representado por $(\mathbb{G}^r(\mathbb{K}^n), \xi^r(\mathbb{K}^n))$, $\mathscr{G}_{\mathbb{K}^n}^r$, ya que $\mathscr{G}_{\mathbb{K}^n}^r$ es la propiedad universal de la Grassmaniana ordinaria, 2.5. □

Definición. Denotemos $(\mathbb{G}^r(E), \xi^r(E))$ al representante de $\mathscr{G}_E^r$. Se llama **Grassmaniana de grado** r al S-espacio $\mathbb{G}^r(E)$ y **fibrado tautológico de rango** r al subfibrado $\xi^r(E)$ del fibrado vectorial $E_{\mathbb{G}^r(E)}$.

Observación. Los monomorfismos de S-fibrados vectoriales, $T : E \hookrightarrow E'$, inducen aplicaciones continuas $\mathbb{G}(T) : \mathbb{G}^r(E) \to \mathbb{G}^r(E')$ e isomorfismos de espacios vectoriales relativos $\mathbb{G}(T) : \xi^r(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}(T)^*(\xi^r(E'))$, es decir, de fibrados vectoriales.

Proposición 2.5.4. *Sea $f : S' \to S$ una aplicación continua y $E \to S$ un fibrado vectorial, entonces:*

- $f^*\mathbb{G}^r(E) = \mathbb{G}^r(f^*E)$.
- $\xi^r(f^*E) = g^*(\xi^r(E))$ *para* $g : f^*\mathbb{G}^r(E) \to \mathbb{G}^r(E)$.

Demostración. Es el isomorfismo $\mathscr{G}_E^r|_{S'} \cong \mathscr{G}_{E_{S'}}^r$ para representantes. □

Teorema 2.5.1 (Invariancia homotópica)**.** *Sea S' un espacio topológico separado y paracompacto. Si $H : S' \times [0,1] \to S$ es una aplicación continua, entonces para todo S-fibrado vectorial E se tiene un isomorfismo de S'-fibrados vectoriales, $H_0^*E \simeq H_1^*E$.*

Demostración. En primer lugar, el espacio $S' \times [0,1]$ es separado y paracompacto pues lo son ambos factores. De aquí se deduce que las secciones de todo haz en un cerrado extienden a un entorno abierto del mismo. Si tomamos $t \in [0,1]$, es claro que se verifica $H|_{S'\times\{t\}} = H_t \circ \pi_1|_{S'\times\{t\}}$, donde $S' \times [0,1] \xrightarrow{\pi_1} S'$ y $H_t = H(-,t)$. Como $S' \times \{t\}$ es un cerrado, el isomorfismo extiende a un abierto $S' \times V_t$:

$$H^*E|_{S'\times V_t} \simeq (H_t \circ \pi_1)^* E|_{S'\times V_t}.$$

Haciendo uso de la compacidad del intervalo unitario, $[0,1]$, existe un subrecubrimiento finito $\{V_i\}_i$ de $\{V_t\}_t$. Usando que además es conexo, para todo V_i algún otro abierto distinto del recubrimiento V_j verifica $V_i \cap V_j \neq \emptyset$. Esto nos permite trasladarnos por el intervalo preservando los isomorfismos:

$$(H_t \circ \pi_1)^* E|_{S'\times V_{ij}} \simeq H^*E|_{S'\times V_{ij}} \simeq (H_{t'} \circ \pi_1)^* E|_{S'\times V_{ij}}.$$

Para terminar observamos que podemos conectar dos puntos cualesquiera del intervalo mediante este razonamiento. En particular, se tiene para $t = 0$ y $t' = 1$. □

Corolario 2.5.2. *Sean S, S' espacios topológicos separados y paracompactos. Si $f : S' \to S$ es una equivalencia homotópica, entonces $E \mapsto f^*E$ establece una biyección:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \textit{S-fibrados} \\ \textit{vectoriales} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \textit{S'-fibrados} \\ \textit{vectoriales} \end{array} \right\}.$$

Observación. Si S es homótopo a punto, el corolario establece una biyección entre enteros no negativos y las clases de fibrados vectoriales sobre S: $n \mapsto [\mathbb{K}^n_S]$.

Notación. Denotamos $\mathbb{G}^r_n$ a la Grassmaniana y ξ^r_n al fibrado tautológico asociados a $\mathbb{K}^n$. Es decir, $(\mathbb{G}^r_n, \xi^r_n)$ es el representante del functor $\mathscr{G}^r_{\mathbb{K}^n}$. Las inyecciones $\mathbb{K}$-lineales naturales $i^m_n : \mathbb{K}^n \hookrightarrow \mathbb{K}^n \oplus \mathbb{K}^m \simeq \mathbb{K}^{n+m}$ inducen las aplicaciones continuas $\iota^m_n : \mathbb{G}^r_n \to \mathbb{G}^r_{n+m}$ que preservan el fibrado tautológico, $(\iota^m_n)^* \xi^r_{n+m} = \xi^r_n$. Es decir, tenemos un sistema inductivo de espacios $\{\mathbb{G}^r_n, \iota^m_n\}_{n,m}$.

Proposición 2.5.5. *Sea S un espacio topológico compacto y separado. Entonces, para todo S-fibrado vectorial E de rango r, existe un $n \in \mathbb{N}$ y una aplicación continua $\vartheta : S \to \mathbb{G}^r_n$ tal que el fibrado se obtiene cambiando de base el fibrado tautológico, $E = \vartheta^* \xi^r_n$.*

Demostración. Por la propiedad universal de la Grassmaniana, 2.5, se reduce a probar que E es un subfibrado de $\mathbb{K}^n_S$. Gracias a los resultados 2.5.1 y 1.3.2, equivale a construir un epimorfismo de $\mathcal{O}$-mod $\mathcal{O}^{(n)} \simeq (\mathcal{O}^{(n)})^* \to \mathcal{E}^*$, donde $\mathcal{E}$ es el módulo asociado al fibrado E. Teniendo en cuenta que el haz de funciones continuas, $\mathcal{O}$, admite particiones de la unidad debido a que el espacio S es compacto y separado, la proposición 1.3.3, nos da el epimorfismo requerido. □

Teorema 2.5.3 (Clasificación homotópica)**.** *Para todo espacio compacto y separado S se tiene una aplicación biyectiva:*

$$\varinjlim_n \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de } \mathcal{C}^0(S, \mathbb{G}^r_n) \\ \textit{módulo homotopía} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de fibrados} \\ \textit{vectoriales topológicos} \\ \textit{de rango } r \textit{ sobre } S \end{array} \right\}$$

que es además functorial en el espacio S.

Demostración. La propiedad universal de la Grassmaniana nos da la asignación, a cada $\vartheta : S \to \mathbb{G}_n^r$, con $r \leq n$, le asocia el fibrado $\vartheta^* \xi_n^r$. Queremos comprobar que esta establece la biyección enunciada. Por la proposición 2.5.5 tenemos la epiyectividad. Para la inyectividad, veamos que al tomar límite la asignación es independiente de la clase de homotopía de la aplicación continua ϑ.

Sean $\vartheta : S \to \mathbb{G}_n^r$ y $\varrho : S \to \mathbb{G}_m^r$ dos aplicaciones continuas definiendo al fibrado E, $\vartheta^* \xi_n^r = E = \varrho^* \xi_m^r$. Las inyecciones naturales $i_n^m : \mathbb{K}^n \hookrightarrow \mathbb{K}^{n+m}$, $i_m^n : \mathbb{K}^m \hookrightarrow \mathbb{K}^{n+m}$ inducen entre Grassmanianas las aplicaciones continuas ι_n^m, ι_m^n respectivamente. Gracias a ellas, podemos crear dos aplicaciones continuas que son susceptibles de ser comparadas homotópicamente. Específicamente, definimos las aplicaciones $\vartheta', \varrho' : S \to \mathbb{G}_{n+m}^r$ mediante $\vartheta' = \iota_n^m \circ \vartheta$, $\varrho' = \iota_m^n \circ \varrho$. Estas definen al fibrado E gracias a que $(\iota_n^m)^* \xi_{n+m}^r = \xi_n^r$. Para terminar, por el teorema de invariancia homotópica, 2.5.1, debemos ver que ϑ' y ϱ' son homotópicamente equivalentes.

De nuevo, la propiedad universal de la Grassmaniana nos permite interpretar ϑ', ϱ' como dos subfibrados $\bar{\vartheta}, \bar{\varrho} : E \hookrightarrow \mathbb{K}_S^{n+m}$, entonces

$$\begin{aligned} \bar{H} : E_{S\times[0,1]} &\longrightarrow \mathbb{K}_{S\times[0,1]}^{n+m} \\ ((x,t),e) &\longmapsto ((x,t), t\bar{\vartheta}_x(e) + (1-t)\bar{\varrho}_x(e)) \end{aligned}$$

es un monomorfismo de $S \times [0,1]$-espacios vectoriales. Esto se debe a las equivalencias:

$$0 = t\bar{\vartheta}_x(e) + (1-t)\bar{\varrho}_x(e) \;\Leftrightarrow\; \bar{\vartheta}_x(te) = 0 = \bar{\varrho}_x((t-1)e) \;\Leftrightarrow\; e = 0,$$

donde $(x,t) \in S \times [0,1]$ y $e \in \operatorname{Ker} \bar{H}_{(x,t)}$. Las equivalencias provienen de la inyectividad de las aplicaciones lineales $\bar{\vartheta}_x$, $\bar{\varrho}_x$ y a que las imágenes de ambas no se cortan, $\operatorname{Im} \bar{\vartheta}_x \cap \operatorname{Im} \bar{\varrho}_x = 0$, por definición de las inyecciones i_n^m.

Por consiguiente, $\bar{H}$ induce un morfismo de $S \times [0,1]$-espacios entre las Grassmanianas de grado r, $\mathbb{G}^r(E_{S\times[0,1]}) \to \mathbb{G}^r(\mathbb{K}_{S\times[0,1]}^n)$. Por las propiedades de cambio de base de la Grassmaniana tenemos, por un lado $\mathbb{G}^r(E_{S\times[0,1]}) \simeq S \times [0,1]$, y por otro $\mathbb{G}^r(\mathbb{K}_{S\times[0,1]}^n) \simeq (\mathbb{G}_n^r)_{S\times[0,1]}$, luego se puede extraer la aplicación continua, $H : S \times [0,1] \to \mathbb{G}_n^r$, que es la homotopía relacionando a ϑ' y ϱ'.

Darse cuenta de que la asignación es functorial es inmediato. □

Observación. En el caso $r = 1$ obtenemos el teorema de clasificación homotópica de fibrados de línea en espacios compactos y separados mediante espacios proyectivos.

Aplicación a la estructura de los fibrados en variedades compactas

Pretendemos plasmar como puede emplearse la clasificación homotópica, junto con los teoremas de aproximación de Whitney, para clasificar los fibrados vectoriales sobre una variedad diferenciable compacta.

Podemos repetir los resultados de esta sección, 2.5, para los fibrados vectoriales sobre variedades diferenciables. Esta tarea es una mera traducción, de igual forma que lo visto en 2.3.2 con respecto a 2.3.1, que nos permite, dada la estructura de variedad diferenciable de la Grassmaniana, probar el siguiente:

Teorema 2.5.4 (Clasificación homotópica diferenciable)**.** *Para toda variedad diferenciable compacta y separada S se tiene una biyección, functorial respecto la variedad S:*

$$\varinjlim_n \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de } \mathcal{C}^\infty(S, \mathbb{G}_n^r) \\ \textit{módulo homotopía} \\ \textit{diferenciable} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de fibrados} \\ \textit{vectoriales diferenciables} \\ \textit{de rango } r \textit{ sobre } S \end{array} \right\}.$$

Observación. Todo fibrado vectorial diferenciable, $E \to S$, produce un fibrado vectorial topológico del mismo rango, $E_{\text{top}} \to S$, que es él mismo obviando su estructura diferenciable.

Empleando el resultado, del que no desarrollamos demostración:

Teorema 2.5.5 (Aproximación de Whitney)**.** [6.19-6.20 [L]] *Sean S, S' variedades diferenciables y $f : S' \to S$ una aplicación continua. Entonces, existe una aplicación diferenciable $g : S' \to S$ que es homótopa a f. Además, si F, $G : S' \to S$ son aplicaciones diferenciables homótopas entre sí, entonces son homótopas en el sentido diferenciable.*

Se deduce inmediatamente:

Corolario 2.5.6. *Sean S, S' variedades diferenciables. Entonces se tiene una biyección:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de } \mathcal{C}^\infty(S', S) \\ \textit{módulo homotopía} \\ \textit{diferenciable} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de } \mathcal{C}^0(S', S) \\ \textit{módulo homotopía} \\ \textit{continua} \end{array} \right\}.$$

Y finalmente, tenemos:

Teorema 2.5.7. *Si S es una variedad diferenciable compacta y separada, entonces la aplicación natural $[E] \mapsto [E_{\text{top}}]$ establece una biyección:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de fibrados} \\ \textit{vectoriales diferenciables} \\ \textit{de rango } r \textit{ sobre } S \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de fibrados} \\ \textit{vectoriales topológicos} \\ \textit{de rango } r \textit{ sobre } S \end{array} \right\}.$$

O dicho de otro modo, todo S-fibrado vectorial topológico admite una única estructura de variedad diferenciable.

Demostración. Con lo expuesto, mediante los teoremas de clasificación homotópica, 2.5.3 y 2.5.4, se reduce a probar que las clases de homotopía y las clases de homotopía diferenciable coinciden, lo que está asegurado por el corolario 2.5.6. □

3 Fibrados de línea

Computemos, de manera más explícita, los fibrados de línea en las distintas situaciones expuestas, apoyándonos en el teorema de clasificación de módulos de línea 1.4.1.

3.1 Fibrados de línea: caso topológico y diferenciable

Supondremos en esta sección que todo espacio paracompacto es también separado.

3.1.1 Clases de obstrucción real

Sea S un espacio topológico y $\mathcal{C}^0_S$ su haz de funciones continuas con valores reales.[I]

Teorema 3.1.1 (Clases de obstrucción real/topológica)**.** *Si S es paracompacto (y separado), entonces se tiene un isomorfismo de grupos:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de fibrados} \\ \textit{de línea topológicos} \\ \textit{reales sobre } S \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} H^1(S, \mathbb{Z}_2).$$

Además, este isomorfismo es functorial respecto el espacio topológico S.

Demostración. Tenemos la sucesión exacta de haces:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{C}^0_S & \xrightarrow{\exp} & (\mathcal{C}^0_S)^* & \xrightarrow{\sigma} & \mathbb{Z}_2 & \longrightarrow & 0 \\ & & f & \longmapsto & \mathrm{e}^f & & & & \\ & & & & g & \longmapsto & g/|g| & & \end{array}$$

y la sucesión exacta larga de cohomología inducida:

$$\cdots \to H^1(S, \mathcal{C}^0_S) \to H^1(S, (\mathcal{C}^0_S)^*) \to H^1(S, \mathbb{Z}_2) \to H^2(S, \mathcal{C}^0_S) \to \cdots .$$

Por ser S paracompacto, $\mathcal{C}^0_S$ admite particiones de la unidad, luego todo $\mathcal{C}^0_S$-mod es acíclico. En particular, $H^i(S, \mathcal{C}^0_S) = 0$ para toda $i > 0$. Consecuentemente, $H^1(S, (\mathcal{C}^0_S)^*) \simeq H^1(S, \mathbb{Z}_2)$ y este grupo clasifica a los fibrados de línea por los teoremas 1.4.1 y 2.3.1.

Para la functorialidad debemos ver que el isomorfismo $H^1(S, (\mathcal{C}^0_S)^*) \simeq H^1(S, \mathbb{Z}_2)$ es functorial. Sea $f : S' \to S$ una aplicación continua entre espacios paracompactos. f induce los morfismos de haces en grupos:

$$(\mathcal{C}^0_S)^* \to f_*(\mathcal{C}^0_{S'})^*, \qquad\qquad \mathbb{Z}_2 \to f_*\mathbb{Z}_2$$

que a su vez generan los diagramas conmutativos:

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{C}^0_S)^* & \xrightarrow{\sigma} & \mathbb{Z}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_*(\mathcal{C}^0_{S'})^* & \xrightarrow{f_*\sigma} & f_*\mathbb{Z}_2 \end{array} , \qquad \begin{array}{ccc} H^1(S, (\mathcal{C}^0_S)^*) & \longrightarrow & H^1(S, \mathbb{Z}_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^1(S, f_*(\mathcal{C}^0_{S'})^*) & \longrightarrow & H^1(S, f_*\mathbb{Z}_2) \end{array} .$$

[I] A partir de ahora, pondremos $\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Además, por 2.4.1, para todo haz F sobre S' existe un morfismo en cohomología, functorial en F:

$$H^i(S, f_*F) \to H^i(S', F).$$

Empleándolo tenemos el rectángulo conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc} H^1(S,(\mathcal{C}^0_S)^*) & \longrightarrow & H^1(S, f_*(\mathcal{C}^0_{S'})^*) & \longrightarrow & H^1(S',(\mathcal{C}^0_{S'})^*)\ , \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^1(S,\mathbb{Z}_2) & \longrightarrow & H^1(S, f_*\mathbb{Z}_2) & \longrightarrow & H^1(S',\mathbb{Z}_2) \end{array}$$

del que se deduce el resultado. □

Este mismo teorema sigue siendo cierto para variedades diferenciables como sigue:

Teorema 3.1.2 (Clases de obstrucción real/diferenciable)**.** *Sea S una variedad diferenciable paracompacta (y separada) y $\mathcal{C}^\infty_S$ su haz de funciones diferenciables con valores reales. Entonces se tiene un isomorfismo de grupos functorial en S:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de fibrados} \\ \textit{de línea diferenciables} \\ \textit{reales sobre } S \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} H^1(S, \mathbb{Z}_2).$$

Demostración. Es la misma demostración que para el caso topológico empleando la sucesión:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{C}^\infty_S & \xrightarrow{\exp} & (\mathcal{C}^\infty_S)^* & \xrightarrow{\sigma} & \mathbb{Z}_2 & \longrightarrow & 0 \\ & & f & \longmapsto & \mathrm{e}^f & & & & \\ & & & & g & \longmapsto & g/|g| & & \end{array}$$

y el hecho de que todo $\mathcal{C}^\infty_S$-mod es acíclico ya que $\mathcal{C}^\infty_S$ admite particiones de la unidad por las hipótesis sobre la variedad. □

Definición. Sea S un espacio topológico paracompacto o una variedad paracompacta. Llamamos **clase de obstrucción** (real) de un $\mathbb{R}$-fibrado de línea L al elemento que le corresponde en $H^1(S, \mathbb{Z}_2)$ y lo denotaremos $\delta(L)$.

Sea S un espacio topológico paracompacto. El teorema 3.1.1 nos dice que los fibrados de línea vienen clasificados por el grupo $H^1(S, \mathbb{Z}_2)$. Por otra parte, si consideramos el haz constante $\mathbb{Z}$, el teorema de clasificación, 1.4.1, nos dice que los $\mathbb{Z}$-mod de línea están clasificados por el mismo grupo $H^1(S, \mathbb{Z}_2)$, ya que $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z}_2$. Finalmente, el teorema de clasificación de fibrados principales, 2.2.2, asegura que $H^1(S, \mathbb{Z}_2)$ clasifica a los $\mathbb{Z}_2$-fibrados principales.

Con todo esto:

Teorema 3.1.3. *Sea S un espacio topológico paracompacto. Se tienen las equivalencias:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \textit{fibrados principales} \\ \textit{de grupo } \mathbb{Z}_2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \mathbb{Z}\textit{-mod} \\ \textit{de línea} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \mathcal{C}^0_S\textit{-mod} \\ \textit{de línea} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \mathbb{R}\textit{-fibrados de línea} \\ \textit{topológicos} \end{array} \right\}$$

que están descritas por las asignaciones:

$$\begin{array}{ll} \cdot\, \{\text{Fib.Princ.}\} \rightsquigarrow \{\mathbb{Z}-\text{mod}\}, & Q \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}_2/S}(Q, S\times\mathbb{Z})|_{\mathrm{Open}(S)}, \\ \cdot\, \{\mathbb{Z}-\text{mod}\} \to \{\text{Fib.Princ.}\}, & \mathcal{F} \mapsto \mathbb{I}\mathrm{som}_{\mathbb{Z}_2}(\mathbb{Z}, \mathcal{F}), \\ \cdot\, \{\mathbb{Z}-\text{mod}\} \rightsquigarrow \{\mathcal{C}^0_S-\text{mod}\}, & \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{C}^0_S, \\ \cdot\, \{\mathcal{C}^0_S-\text{mod}\} \rightsquigarrow \{\text{Fib.Linea}\}, & \mathcal{L} \mapsto \mathbb{V}(\mathcal{L}). \end{array}$$

Si S es una variedad diferenciable, la inclusión $\mathcal{C}_S^\infty \hookrightarrow \mathcal{C}_S^0$ define, mediante el producto tensorial, una asignación functorial entre los módulos sobre estos haces. Esta es, $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{M}_{\text{top}}$ donde $\mathcal{M}_{\text{top}} = \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{C}_S^\infty} \mathcal{C}_S^0$ y $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{C}_S^\infty$-mod. Esta asignación restringe a los módulos de línea. En otras palabras, cada fibrado de línea diferenciable $L \to S$ produce un fibrado de línea topológico, $L_{\text{top}} \to S$, que es él mismo pero olvidándonos de su estructura diferenciable.

Y se tiene:

Teorema 3.1.4. *Sea S una variedad diferenciable paracompacta. Entonces, la asignación $[L] \mapsto [L_{\text{top}}]$ establece un isomorfismo de grupos:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \mathbb{R}\textit{-fibrados de línea} \\ \textit{diferenciables} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \mathbb{R}\textit{-fibrados de línea} \\ \textit{topológicos} \end{array} \right\}.$$

En otras palabras, todo fibrado de línea real topológico admite una única estructura diferenciable una vez fijada la estructura diferenciable de la base.

Demostración. Ambos grupos son isomorfos a $H^1(S, \mathbb{Z}_2)$ por los teoremas, 3,1,1 y 3,1,2. □

Corolario 3.1.5. *Si S es un espacio topológico paracompacto y simplemente conexo, entonces todo fibrado vectorial real de línea es trivial.*

Análogamente, si S es una variedad diferenciable paracompacta y simplemente conexa, todo fibrado vectorial de línea (topológico o diferenciable) real es trivial. En particular, se verifica para los espacios euclídeos $\mathbb{R}^m$ y las n-esferas $\mathbb{S}^n$ con $n > 1$.

Demostración. Como S es simplemente conexo, su grupo fundamental es nulo $\Pi_1(S) = 0$. Aplicando el teorema de Hurewicz, el grupo clasificante $H^1(S, \mathbb{Z}_2)$ es nulo. □

Proposición 3.1.1. *La clase de obstrucción del fibrado tautológico $\delta(\xi_n^1) \in H^1(\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), \mathbb{Z}_2)$ es un generador, o lo que es lo mismo, $[\xi_n^1]$ es un generador del grupo de Picard* $\text{Pic}(\mathbb{P}^n(\mathbb{R}))$.

Demostración. Como el grupo fundamental es $\Pi_1(\mathbb{P}^n(\mathbb{R})) \simeq \mathbb{Z}_2$ se tiene, por el teorema de Hurewicz, que $H^1(\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), \mathbb{Z}_2) \simeq \mathbb{Z}_2$, luego es cíclico.

Para ver que $\delta(\xi_n^1)$ es un generador calculemos su índice. Comprobemos primero que este es independiente de n. Las inyecciones naturales $\mathbb{R}^{n+1} \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1+m}$ inducen las inmersiones cerradas entre espacios proyectivos $\iota_n^m : \mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}^{n+m}(\mathbb{R})$. Estas inmersiones preservan los fibrados tautológicos por cambio de base, $(\iota_n^m)^* \xi_{n+m}^1 = \xi_n^1$, y además dan isomorfismos en cohomología $H^1(\mathbb{P}^{n+m}(\mathbb{R}), \mathbb{Z}_2) \xrightarrow{\sim} H^1(\mathbb{P}^n(\mathbb{R}), \mathbb{Z}_2)$. Por la functorialidad de las clases de obstrucción deducimos que el índice es en efecto independiente de n y lo denotamos como j. Ahora bien, j debe ser 1, pues al considerar la recta proyectiva, $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$, y un fibrado de línea que genere el grupo de Picard, la proposición 2.5.5, nos da que este se puede obtener como potencia j-ésima de cierto fibrado de línea, luego la única opción posible es $j = 1$. □

(Ejemplos) (Superficies compactas).

i) Ya vimos que para la 2-esfera, $\mathbb{S}^2$, el grupo de Picard es trivial.

ii) El grupo de Picard del m-plano proyectivo, $\pi^m = \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \# \overset{(m}{\cdots} \# \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, es isomorfo al grupo $(\mathbb{Z}_2)^m = \mathbb{Z}_2 \times \overset{(m}{\cdots} \times \mathbb{Z}_2$. Esto se deduce del cálculo: $\Pi_1(\pi^m) = \mathbb{Z}^{m-1} \times \mathbb{Z}_2$.

iii) El g-toro, $\mathbb{T}^g = \mathbb{T}\#\overset{(g}{\cdots}\#\mathbb{T}$, tiene grupo fundamental $\mathbb{Z}^{2g}$, luego su grupo de Picard es isomorfo al grupo $(\mathbb{Z}_2)^{2g}$. En particular, para el toro simple $\mathbb{T} = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ estudiemos explícitamente los generadores del grupo. El grupo de Picard de la circunferencia es $\mathbb{Z}_2$ pues $\Pi_1(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}_2$. Denotando η al fibrado de línea que genera a $\mathrm{Pic}(\mathbb{S}^1)$ y $\rho_i : \mathbb{T} \to \mathbb{S}^1$ a las proyecciones naturales, se tiene que $\rho_1^*\eta$, $\rho_2^*\eta$ son los generadores de $\mathrm{Pic}(\mathbb{T})$.

3.1.2 Clases de obstrucción compleja

Teorema 3.1.6 (Clases de obstrucción compleja)**.** *Sea S un espacio topológico (o una variedad diferenciable) paracompacto/a. Entonces se tiene un isomorfismo de grupos:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de fibrados} \\ \textit{de línea top./dif.} \\ \textit{complejos sobre } S \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} H^2(S, \mathbb{Z}).$$

Este es además functorial respecto S.

Demostración. La prueba va en la línea de la demostración vista para el teorema 3.1.1. Denotamos $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ al haz de funciones continuas (resp. diferenciables) con valores complejos de S, tenemos la sucesión exacta de haces:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2\pi i} \mathcal{O}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \longrightarrow 0$$

y la sucesión exacta larga de cohomología:

$$\cdots \to H^1(S, \mathcal{O}_{\mathbb{C}}) \to H^1(S, \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*) \to H^2(S, \mathbb{Z}) \to H^2(S, \mathcal{O}_{\mathbb{C}}) \to \cdots .$$

Como S es paracompacto (y separado) el haz $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ admite particiones de la unidad, luego todos sus módulos son acíclicos. Esto nos da el isomorfismo de grupos $H^1(S, \mathcal{O}_{\mathbb{C}}) \simeq H^2(S, \mathbb{Z})$. Mediante el teorema de clasificación 1.4.1 y los teoremas 2.3.1, 2.3.2, se tiene el isomorfismo. La functorialidad se debe a las propiedades del connecting en cohomología. □

Definición. Sea S un espacio topológico paracompacto o una variedad diferenciable paracompacta. Se llama **clase de obstrucción** (compleja) de un $\mathbb{C}$-fibrado de línea, L, al elemento que tiene asociado en $H^2(S, \mathbb{Z})$, al cual denotamos $\delta(L)$.

Sea S una variedad diferenciable. Dado un fibrado de línea diferenciable complejo $L \to S$, este tiene asociado un fibrado de línea topológico $L_{\mathrm{top}} \to S$ que consiste en olvidar la estructura diferenciable y quedarse únicamente con su estructura topológica.

Teorema 3.1.7. *Sea S una variedad diferenciable paracompacta. Entonces se tiene un isomorfismo de grupos:*

$$\left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \mathbb{C}\textit{-fibrados de línea} \\ \textit{diferenciables} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} \textit{Clases de} \\ \mathbb{C}\textit{-fibrados de línea} \\ \textit{topológicos} \end{array} \right\}$$

definido por la asignación $[L] \mapsto [L_{\mathrm{top}}]$. Es decir, todo fibrado de línea complejo topológico admite una única estructura diferenciable.

Demostración. Ambos grupos son isomorfos a $H^2(S, \mathbb{Z})$ por el teorema 3.1.6. □

Proposición 3.1.2. *El grupo cíclico $H^2(\mathbb{P}^n(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$ está generado por la clase de obstrucción del fibrado tautológico, $\delta(\xi_n^1)$.*

Demostración. Los razonamientos desarrollados en la proposición 3.1.1 son válidos teniendo en cuenta que $H^2(\mathbb{P}^n(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ es cíclico y que tenemos las inyecciones naturales de $\mathbb{C}$-espacios vectoriales $\mathbb{C}^{n+1} \hookrightarrow \mathbb{C}^{n+1+m}$, induciendo las inmersiones cerradas $\mathbb{P}^n(\mathbb{C}) \to \mathbb{P}^{n+m}(\mathbb{C})$. □

3.2 Fibrados de línea en esquemas

En geometría algebraica, la noción más cercana a la de variedad topológica o diferenciable es la de esquema regular. Intentamos estudiar entonces los fibrados de línea de estos esquemas. Obtenemos una clasificación de los mismos mediante el grupo de divisores de Weil módulo la equivalencia lineal, que representa el análogo a las clases de obstrucción para esquemas. Para esta empresa, vamos a definir las nociones de divisores de Cartier y divisores de Weil para estudiar su relación con el grupo de Picard.

Sea $(S, \mathcal{O})$ un esquema. Para cada abierto $U \hookrightarrow S$ consideramos el sistema multiplicativo:

$$\mathcal{S}(U) = \{f \in \mathcal{O}(U) : \ f_x \in \mathcal{O}_x \text{ no es divisor de 0}, \ \forall x \in S\}$$

Este genera el prehaz de anillos $\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O} : U \rightsquigarrow \mathcal{O}(U)_{\mathcal{S}(U)}$.

Definición. Se llama **haz de cocientes totales** de $\mathcal{O}$ al haz $\underline{\Sigma}$ asociado al prehaz $\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}$.

Observación. El haz $\underline{\Sigma}$ imita al cuerpo de funciones asociado a un esquema. Concretamente, si el esquema es íntegro, el cuerpo de funciones y el haz de cocientes totales coinciden y son precisamente el haz constante Σ.

El morfismo natural de localización $\mathcal{O} \to \underline{\Sigma}$ es inyectivo. Esto puede verse al tomar fibra: $\mathcal{O}_x \to \mathcal{S}_x^{-1}\mathcal{O}_x$ es inyectivo por definición del sistema multiplicativo $\mathcal{S}_x$, para cualquier $x \in S$. Por tanto, tomando invertibles, tenemos la sucesión exacta de haces en grupos:

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}^* \longrightarrow \underline{\Sigma}^* \longrightarrow \underline{\Sigma}^*/\mathcal{O}^* \longrightarrow 0.$$

Definición. Llamamos **divisores de Cartier** de S al grupo $\Gamma(S, \underline{\Sigma}^*/\mathcal{O}^*)$ y lo denotamos mediante $\mathrm{CDiv}(S)$. Los **divisores de Cartier principales** son los elementos del subgrupo imagen de $\Gamma(S, \underline{\Sigma}^*) \to \Gamma(S, \underline{\Sigma}^*/\mathcal{O}^*)$ y para su conjunto empleamos la notación $\mathrm{CDiv}_{\mathrm{pr}}(S)$. Por último, se denomina **equivalencia lineal** a la relación de equivalencia generada por $\mathrm{CDiv}_{\mathrm{pr}}(S)$ y **clases de divisores de Cartier** al grupo cociente por ella, $\mathrm{CCl}(S)$.

Observación. Por definición, dar un divisor de Cartier $\sigma \in \mathrm{CDiv}(S)$ es equivalente a dar un recubrimiento abierto $\{U_i\}_i$ de S y $\sigma_i \in \Gamma(U_i, \underline{\Sigma}^*)$ tales que $\sigma_j^{-1} \cdot \sigma_i \in \mathcal{O}^*(U_{ij})$.

Construyamos una asignación entre los divisores de Cartier y los $\mathcal{O}$-mod de línea. Dado un divisor de Cartier, $\sigma = (U_i, \sigma_i)$, definimos los sub-$\mathcal{O}_{U_i}$-mod de línea de $\underline{\Sigma}_{U_i}$:

$$\mathcal{L}(\sigma_i) = \sigma_i^{-1}\mathcal{O}_{U_i}.$$

En $U_{ij} \neq \emptyset$ los elementos $g_{ij} = \sigma_j^{-1}\sigma_i \in \mathcal{O}^*(U_{ij})$ generan los isomorfismos de $\mathcal{O}_{U_{ij}}$-mod:

$$g_{ij} : \mathcal{L}(\sigma_i)_{U_{ij}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}(\sigma_j)_{U_{ij}}.$$

Obtenemos entonces el dato de construcción $(U_i, \mathcal{L}(\sigma_i), g_{ij})$ y mediante Recollement, 1.2.1, definimos el sub-$\mathcal{O}$-mod de línea asociado al divisor de Cartier $\mathcal{L}(\sigma) \hookrightarrow \underline{\Sigma}$.

Hemos construido la aplicación $\mathcal{L} : \mathrm{CDiv}(S) \to \{\mathcal{O}\text{-mod}\}$ verificando:

- $\mathcal{L}(\sigma\sigma') \simeq \mathcal{L}(\sigma) \underset{\mathcal{O}}{\otimes} \mathcal{L}(\sigma')$
- $\sigma \in \mathrm{CDiv}_{\mathrm{pr}} S \iff \mathcal{L}(\sigma) \simeq \mathcal{O}$

Por tanto, $\mathcal{L}$ induce un morfismo de grupos $\mathrm{CDiv}(S) \to \mathrm{Pic}(S)$ cuyo núcleo es $\mathrm{CDiv}_{\mathrm{pr}}(S)$. En definitiva, tenemos un morfismo de grupos inyectivo $\mathrm{CCl}(S) \to \mathrm{Pic}(S)$.

Teorema 3.2.1 (Divisores de Cartier)**.** *Si S es un esquema íntegro, entonces el morfismo de grupos* $\mathrm{CCl}(S) \to \mathrm{Pic}(S)$ *es un isomorfismo.*

Demostración. Como S es íntegro, el haz $\underline{\Sigma}$ coincide con el haz constante Σ. Entonces, la sucesión exacta de haces en grupos:

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}^* \longrightarrow \Sigma^* \longrightarrow \Sigma^*/\mathcal{O}^* \longrightarrow 0$$

induce la sucesión exacta larga de cohomología:

$$\cdots \to H^0(S, \Sigma^*) \to H^0(S, \Sigma^*/\mathcal{O}^*) \to H^1(S, \mathcal{O}^*) \to H^1(S, \Sigma^*) \to \cdots .$$

Como el haz Σ^* es constante y S es íntegro, Σ^* es flasco, luego acíclico. En particular, $H^1(S, \Sigma^*) = 0$ lo que implica que $H^1(S, \mathcal{O}^*) \simeq \mathrm{Coker}(H^0(S, \Sigma^*) \to H^0(S, \Sigma^*/\mathcal{O}^*))$, pero este conúcleo es exactamente $\mathrm{CCl}(S)$. El teorema 1.4.1 concluye. □

Introduzcamos ahora la noción de divisores de Weil, que aporta una noción más geométrica de lo que está ocurriendo. Consideraremos en esta parte que los esquemas son noetherianos, íntegros, separados y normales. La condición de normalidad puede relajarse a que todo anillo local de dimensión 1 sea regular.

Definición. Sea $(S, \mathcal{O})$ un esquema noetheriano, íntegro, separado y normal. Un **divisor primo** de S es un subesquema cerrado e íntegro, $Y \hookrightarrow S$, de codimensión es 1. Se llaman **divisores de Weil** de S a los elementos del grupo libre generado por sus divisores primos. Denotamos a este grupo $\mathrm{Div}(S) = \bigoplus_{Y \hookrightarrow S} \mathbb{Z}$.

Observación. Si $U \hookrightarrow S$ es un abierto, tiene sentido hablar de restricción de divisores. Es decir, se tiene un morfismo de grupos $\mathrm{Div}(S) \to \mathrm{Div}(U)$ definido por $D \mapsto D|_U$, donde el divisor restringido $D|_U$ es $\sum n_Y (Y \cap U)$ para $D = \sum n_Y Y$.

Sea $Y \hookrightarrow S$ un divisor primo y $\eta \in Y$ su punto genérico. Entonces, $\mathcal{O}_\eta$ es un anillo de valoración discreta en Σ. Por tanto, tiene asociada una valoración discreta $\Sigma^* \xrightarrow{v_Y} \mathbb{Z}$. Se verifica que Y está totalmente caracterizado por v_Y, ya que S es separado, lo que implica que la valoración es única.

Lema 3.2.1. *Sea $(S, \mathcal{O})$ un esquema noetheriano, íntegro, separado y normal. Si $f \in \Gamma(S, \Sigma^*)$, entonces $v_Y(f) = 0$ salvo a lo más un número finito de divisores primos Y.*

Demostración. Consideramos un abierto afín $U \hookrightarrow S$ en el cual f es regular. Como $S - U$ es un cerrado propio de S, por la condición de noetherianidad, a lo más contiene un número finito de divisores primos. Basta estudiar entonces qué ocurre en U. Como f es regular en U, $v_Y(f) \geq 0$ para los divisores $Y \hookrightarrow U$. Tenemos además que $v_Y(f) > 0$ siempre y cuando $Y \hookrightarrow (f)_0 \cap U$. Puesto que $(f)_0 \cap U$ vuelve a ser un cerrado propio, por el mismo razonamiento de noetherianidad, a lo más contiene un número finito de divisores primos. □

El lema nos permite definir:

Definición. Se denomina **divisor asociado** a $f \in \Gamma(S, \Sigma^*)$ al divisor $D_f = \sum v_Y(f)\, Y$.

Observación. Se tiene entonces un morfismo de grupos $\Gamma(S, \Sigma^*) \to \mathrm{Div}(S)$, $f \mapsto D_f$.[II]

[II] Aplicación directa de la definición de valoración.

Definición. Llamamos **divisores principales de Weil** de S a los elementos del subgrupo imagen de $\Gamma(S,\Sigma^*) \to \mathrm{Div}(S)$ y denotamos a su conjunto por $\mathrm{Div}_{\mathrm{pr}}(S)$. A la relación de equivalencia que define como subgrupo se le llama **equivalencia lineal**. Se denominan **clases de divisores de Weil** a los elementos del grupo cociente, que denotamos $\mathrm{Cl}(S)$.

Lema 3.2.2. *Sea S un esquema noetheriano, íntegro, separado y normal y $U \subset S$ un abierto afín. Entonces, si $f, g \in \Gamma(S,\Sigma)$ tales que $D_f|_U = D_g|_U$, entonces $f^{-1}g \in \mathcal{O}^*(U)$.*

Demostración. Denotemos $A = \mathcal{O}(U)$. Si f, g tienen asociado el mismo divisor, entonces $v_Y(f) = v_Y(g)$ para todo divisor primo Y contenido en U. Como el esquema es normal, A se recupera como la intersección de los anillos de valoración de Σ que centran en A. Con esto es directo, pues la condición $v_Y(f^{-1}g) = 0$ se interpreta diciendo que $f^{-1}g$ pertenece a todos los anillos de valoración en juego pero no a sus ideales maximales, luego $f^{-1}g \in A^*$. □

Proposición 3.2.1 (Relación Weil-Cartier)**.** *Sea $(S,\mathcal{O})$ un esquema íntegro, separado, noetheriano y localmente factorizable (todos sus anillos locales son dominios de factorización única, DFU). Entonces se tiene un diagrama de grupos conmutativo de filas exactas:*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{CDiv}_{\mathrm{pr}}(S) & \longrightarrow & \mathrm{CDiv}(S) & \longrightarrow & \mathrm{CCl}(S) & \longrightarrow & 0\,. \\ & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Div}_{\mathrm{pr}}(S) & \longrightarrow & \mathrm{Div}(S) & \longrightarrow & \mathrm{Cl}(S) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Demostración. La condición de localmente factorizable implica la normalidad del esquema, pues todo dominio de factorización única es integramente cerrado. El problema se reduce a construir el isomorfismo de grupos $\mathrm{CDiv}(S) \to \mathrm{Div}(S)$ y comprobar que restringe a los divisores principales. Construyámoslo entonces.

Sea $\sigma = (U_i, \sigma_i)$ un divisor de Cartier. Las valoraciones $v_Y(\sigma_i)$ sólo dependen de σ, donde Y es un divisor primo tal que $Y \cap U_i \neq \emptyset$. En efecto, si $Y \cap U_{ij} \neq \emptyset$, entonces $\sigma_j^{-1}\sigma_i \in \mathcal{O}^*(U_{ij})$ lo que implica:

$$0 = v_Y(\sigma_i\sigma_j^{-1}) = v_Y(\sigma_i) - v_Y(\sigma_j).$$

Con esto, podemos definir la valoración $v_Y(\sigma)$. Además, $v_Y(\sigma) = 0$ salvo a lo más un número finito de divisores primos, por el argumento de la noetherianidad empleado en el lema 3.2.1. Entonces se define el divisor de Weil $D(\sigma) = \sum v_Y(\sigma)\, Y$. La asignación $\sigma \mapsto D(\sigma)$ es claramente un morfismo de grupos. Construyamos su inversa.

Si D es un divisor de Weil y $x \in S$, por restricción, D induce un divisor D_x en $\mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_x$. Como $\mathcal{O}_x$ es DFU todos sus divisores son principales, es decir, $\mathrm{Cl}(\mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_x) = 0$, véase [II, 6.2 [Har]]. Por tanto, existe $\sigma_x \in \Gamma(S,\Sigma^*)$ tal que el divisor D_{σ_x} restringido a $\mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_x$ coincide con D_x. Entonces, D difiere de D_{σ_x} en divisores primos que no pasan por x, pero sólo puede haber un número finito de estos por noetherianidad, luego existe un entorno abierto $x \in U_x \hookrightarrow S$ en el cual los divisores coinciden. Como los abiertos U_x recubren S obtenemos un divisor de Cartier (U_x, σ_x), gracias al lema 3.2.2.

Es sencillo darse cuenta de que ambas asignaciones son inversas y restringen a los divisores principales. A un divisor de Cartier principal, $f \in \Gamma(S,\Sigma^*)$, le asigna el divisor D_f. □

Corolario 3.2.2. *Sea S un esquema noetheriano, íntegro, separado y localmente factorizable. Entonces se tiene un isomorfismo de grupos* $\mathrm{Cl}(S) \simeq \mathrm{Pic}(S)$.

Demostración. La proposición 3.2.1 nos da un isomorfismo $\mathrm{Cl}(S) \simeq \mathrm{CCl}(S)$. Por el teorema 3.2.1 tenemos el isomorfismo que concluye, $\mathrm{CCl}(S) \simeq \mathrm{Pic}(S)$. □

Observación. Para esquemas noetherianos, íntegros, separados y regulares se verifica el resultado, ya que todo esquema regular es localmente factorizable.

3.3 Aplicaciones

Empleemos los resultados de clasificación de fibrados de línea al estudio de la orientabilidad de una variedad (topológica o diferenciable) y a la orientabilidad normal de subvariedades. La teoría de la orientación se supondrá conocida. Los resultados que manejamos pueden encontrarse en [VI, 10-11 [N1]].

En lo que sigue, todas las variedades se supondrán conexas. Además, supondremos que todo espacio paracompacto es también separado.

3.3.1 Orientación

Orientación topológica

Sea S una variedad topológica n-dimensional.

Definición. Se llama **prehaz de orientación** de S, Π_S, al haz asociado al prehaz:

$$U \rightsquigarrow H_c^n(U,\mathbb{Z})^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_c^n(U,\mathbb{Z}),\mathbb{Z}).$$

Se verifica que dicho prehaz ya es haz, luego $\Pi_S(U) = H_c^n(U,\mathbb{Z})^*$. Por otra parte, Π_S es localmente isomorfo al haz constante $\mathbb{Z}$, es decir, es un $\mathbb{Z}$-mod de línea.

Definición. S es **orientable** si Π_S es trivial, es decir, $\Pi_S \simeq \mathbb{Z}$.

A efectos prácticos se emplea el resultado:

Proposición 3.3.1. *Sea S una variedad topológica n-dimensional. Son equivalentes:*

1) *S es orientable.* 2) $H_c^n(S,\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$. 3) $H_c^n(S,\mathbb{R}) \neq 0$.

(Ejemplos). Así, son orientables las variedades $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{S}^n$, $\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{R})$, $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Mientras que no lo son los espacios proyectivos $\mathbb{P}^{2n}(\mathbb{R})$, la botella de Klein o en general los m-planos proyectivos $\pi^m = \mathbb{P}^2(\mathbb{R})\# \cdots \#\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$.

Proposición 3.3.2. *Si S es una variedad simplemente conexa, entonces es orientable.*

Demostración. Como S es simplemente conexa, $H^1(S,\mathbb{Z}_2) = 0$. Por tanto, todo $\mathbb{Z}$-mod de línea es trivial por 3.1.1, en particular el haz de orientación Π_S. □

Orientación diferenciable

Sea S una variedad diferenciable de dimensión n y Ω_S^n el haz de n-formas diferenciales. Sabemos que Ω_S^n es un $\mathcal{C}_S^\infty$-mod de línea.

Definición. S es **orientable** (en el sentido diferenciable) si Ω_S^n es trivial; $\Omega_S^n \simeq \mathcal{C}_S^\infty$. Esto equivale a decir que existe una n-forma diferencial global que no se anula en ningún punto.

La relación entre las nociones de orientabilidad topológica y diferenciable viene dada por:

Proposición 3.3.3. $\Pi_S \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{C}_S^\infty \simeq \Omega_S^n$. *Es decir, vía la equivalencia entre los $\mathbb{Z}$-mod de línea y los $\mathcal{C}_S^\infty$-mod de línea, ambos módulos están relacionados. Por tanto, las nociones de orientación topológica y diferenciable son equivalentes. Esto es, la orientabilidad de una variedad diferenciable depende únicamente de su estructura topológica.*

3.3.2 Orientación normal

Orientación normal topológica

Sea S una variedad topológica n-dimensional e $i : Y \hookrightarrow S$ una subvariedad topológica cerrada de codimensión d. Es decir, Y es un cerrado de S verificando: para cada $y \in Y$ existe un entorno de $y \in U_y \subset S$ homeomorfo a $\mathbb{R}^n$ con coordenadas $(x_1, \ldots, x_n)$ tal que:

$$U_y \cap Y = \{p \in U_y : \, x_1(p) = \cdots = x_d(p) = 0\}.$$

Definición. Sea $Y \hookrightarrow S$ una subvariedad de codimensión d. Se define el haz $\mathcal{H}^d_{Y/X}$ en S por:

$$\mathcal{H}^d_{Y/X}(U) = H^d_{Y\cap U}(U, \mathbb{Z}).$$

Su restricción a Y, $\mathcal{H}^d_{Y/X}|_Y$, se denota por $\Pi_{Y/S}$ y se denomina **haz de orientación normal** de Y en S. $\Pi_{Y/S}$ es localmente isomorfo al haz constante $\mathbb{Z}$, luego es un $\mathbb{Z}$-mod de línea.

Definición. Se dice que Y es **normalmente orientable** en S si $\Pi_{Y/S}$ es trivial; $\Pi_{Y/S} \simeq \mathbb{Z}$.

De nuevo, a efectos prácticos:

Proposición 3.3.4. *Y es normalmente orientable en S si y sólo si $H^d_Y(S, \mathbb{Z}) \neq 0$.*

La relación con la noción de orientación está codificada en:

Proposición 3.3.5. $\Pi_{Y/S} \otimes_{\mathbb{Z}} i^*\Pi_S \simeq \Pi_Y$.

Orientación normal diferenciable

Sea S una variedad diferenciable de dimensión n e $i : Y \hookrightarrow X$ una subvariedad cerrada de codimensión d. Considérese el *módulo conormal* de Y en S, $\mathcal{N}^*_{Y/S}$, definido por la sucesión exacta de $\mathcal{C}^\infty_Y$-mod:

$$0 \to \mathcal{N}^*_{Y/S} \to i^*\Omega_S \to \Omega_Y \to 0$$

Por definición, $\mathcal{N}^*_{Y/S}$ es un $\mathcal{C}^\infty_Y$-mod localmente libre de rango d. Por tanto, el haz de módulos exterior $\bigwedge^d \mathcal{N}^*_{Y/S}$ es un $\mathcal{C}^\infty_Y$-mod de línea.

Definición. Se dice que Y es **normalmente orientable** en S (en el sentido diferenciable) si $\bigwedge^d \mathcal{N}^*_{Y/S}$ es trivial, es decir: $\bigwedge^d \mathcal{N}^*_{Y/S} \simeq \mathcal{C}^\infty_Y$.

De la sucesión exacta $0 \to \mathcal{N}^*_{Y/S} \to i^*\Omega_S \to \Omega_Y \to 0$ se deduce:

Proposición 3.3.6. $i^*\Omega^n_S \simeq \bigwedge^d \mathcal{N}^*_{Y/S} \otimes_{\mathcal{C}^\infty_Y} \Omega^{n-d}_Y$.

Corolario 3.3.1. *Si S es una variedad orientable, entonces, Y es normalmente orientable en S si y sólo si Y es orientable.*

Denotando $\mathcal{N}_{Y/S}$ al módulo dual de $\mathcal{N}^*_{Y/S}$, denominado *módulo normal*, obtenemos:

Proposición 3.3.7. $\Pi_{Y/S} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{C}^\infty_Y \simeq \bigwedge^d \mathcal{N}_{Y/S}$. *Por tanto, las nociones de orientabilidad normal topológica y diferenciable son equivalentes. Es decir, la normal orientación de una subvariedad diferenciable cerrada depende solamente de su estructura topológica.*

Hipersuperficies topológicas

Sea S una variedad topológica n-dimensional e $Y \hookrightarrow S$ una hipersuperficie, es decir, una subvariedad topológica cerrada de codimensión 1.

Proposición 3.3.8. *Si Y desconecta a S, entonces Y es normalmente orientable en S.*[III]

Demostración. Sea r el número de componentes conexas de $S - Y$, por hipótesis $r > 1$. Entonces, la sucesión exacta de cohomología local:

$$0 \to \underbrace{H^0_Y(S,\mathbb{Z})}_{0} \to \underbrace{H^0(S,\mathbb{Z})}_{\mathbb{Z}} \to \underbrace{H^0(S-Y,\mathbb{Z})}_{\mathbb{Z}^r} \to H^1_Y(S,\mathbb{Z}) \to \cdots$$

nos da que $H^1_Y(S,\mathbb{Z}) \neq 0$, luego Y es normalmente orientable en S. □

Hipersuperficies Diferenciables

Sea S una variedad diferenciable n-dimensional e $Y \hookrightarrow S$ una hipersuperficie diferenciable, es decir, una subvariedad diferenciable cerrada de codimensión 1.

Definición. Se dice que Y es una **hipersuperficie principal** si está definida por una función diferenciable en S, es decir: existe una función diferenciable $f : S \to \mathbb{R}$ tal que $Y = \{x \in S : f(x) = 0\} = (f)_0$ y $d_y f \neq 0$ para cualquier $y \in Y$.

Observación. Las hipersuperficies principales desconectan al espacio ambiente. Simplemente, $(f)_0$ desconecta a S mediante: $S - (f)_0 = (f)_{<0} \bigsqcup (f)_{>0}$.

Sea $Y \hookrightarrow S$ una hipersuperficie diferenciable. Denotamos $\mathfrak{p}_Y$ al haz de ideales de funciones de S que se anulan en Y, es decir, $\mathfrak{p}_Y(U) = \{f \in \mathcal{C}^\infty_S(U) : f|_{Y\cap U} = 0\}$. Por el teorema de estructura local de las hipersuperficies $\mathfrak{p}_Y$ es un $\mathcal{C}^\infty_S$-mod de línea. Además, Y es una hipersuperficie principal si y sólo si $\mathfrak{p}_Y$ es trivial.

Teorema 3.3.2. *Si S es una variedad diferenciable simplemente conexa, entonces toda hipersuperficie de S es principal. En particular, toda hipersuperficie es orientable y normalmente orientable en S.*

Demostración. Que S sea simplemente conexa implica que $H^1(S,\mathbb{Z}_2) = 0$. Consecuentemente, todo $\mathcal{C}^\infty_S$-mod de línea es trivial. En particular, $\mathfrak{p}_Y$ es trivial y por tanto Y es principal. Se concluye ya que S es orientable e Y es normalmente orientable por ser principal. □

Corolario 3.3.3. $\mathbb{P}^{2n}(\mathbb{R})$ ***no*** *puede pensarse como hipersuperficie de $\mathbb{R}^{2n+1}$. En particular, $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$* ***no*** *puede pensarse como hipersuperficie de $\mathbb{R}^3$, es decir,* ***no*** *se puede "pintar" el plano proyectivo. Tampoco se pueden "pintar" la botella de Klein ni los m-planos proyectivos.*

Demostración. Es debido a que $\mathbb{R}^{2n+1}$ es simplemente conexo y $\mathbb{P}^{2n}(\mathbb{R})$ no es orientable. Lo mismo ocurre para la botella de Klein y los m-planos proyectivos. □

(Ejemplo). Veamos la relación entre el fibrado tautológico y las hipersuperficies del espacio proyectivo que se obtienen al fijar un hiperplano.

Sea $\mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \hookrightarrow \mathbb{P}^{n+1}(\mathbb{R})$ la hipersuperficie cerrada que se obtiene al proyectivizar el hiperplano $(x_{n+1})_0$ de $\mathbb{R}^{n+2}$. Esta tiene asociada el haz de ideales característico $\mathfrak{p}$.

[III] Se dice que un subconjunto Y de S desconecta a S si $S - Y$ no es conexo.

Observemos que el atlas usual $(U_i, (y_j^i))$ de $\mathbb{P}^{n+1}(\mathbb{R})$, cuyos abiertos son $U_i = \{p : x_i(p) \neq 0\}$ y las funciones coordenadas son $y_j^i(p) = x_j(p)/x_i(p)$, coincide con el atlas construido para la variedad Grassmaniana de grado 1. Con esto en mente, es claro que en cada abierto U_i, el haz de ideales $\mathfrak{p}|_{U_i}$ está generado por la función diferenciable y_{n+1}^i, luego, tiene por funciones de transición $x_i/x_j \in (\mathcal{C}^\infty)^*(U_{ij})$. Por otro lado, el fibrado tautológico, $\xi = \xi_{n+1}^1$, también trivializa en dichos abiertos mediante $\xi_{U_i} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}_{U_i}$, $(p, e) \mapsto x_i(e)$, luego tiene funciones de transición $x_j/x_i \in (\mathcal{C}^\infty)^*(U_{ij})$. Por los teoremas 1.4.1 y 2.3.2, deducimos que el fibrado asociado a $\mathfrak{p}$ es isomorfo al fibrado dual ξ^*, con lo cual, la hipersuperficie considerada no puede ser principal por la proposición 3.1.1.

Se puede repetir para cualquier hipersuperficie obtenida mediante proyectivización de un hiperplano, pues siempre podemos considerar un automorfismo lineal que convierta el problema en el estudiado.

Bibliografía

Libros

[At] Atiyah, Michael. "*K-theory*". Notes by D. W. Anderson. Second Edition. Advanced Book Classics. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program, Redwood City, CA, 1989. Cap: I, pág: 1-32.

[Har] Hartshorne, Robin. "*Algebraic geometry*". Graduate Texts in Mathematics, No. 52. Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1977. Cap: II, pág: 60-82; 108-149.

[GHV] Greub, Werner; Halperin, Stephen; Vanstane, Ray. "*Connections, curvature and cohomology*". Vol. I-II. Pure and Applied Mathematics, Vol.47. I-II. Vol. I, Cap: I-III. Vol. II, Cap: V.

[Hus] Husemoller, Dale. "*Fibre bundles*". Third Edition. Graduate Texts in Mathematics, 20. Springer-Verlag, New York, 1994. Cap: II-V, VII, pág: 11-46; 59-67; 75-85.

[L] Lee, John M. "*Introduction to topological manifolds*". Graduate Texts in Mathematics, 202. Springer, New York, 2011. Cap: II-IV.

[D] Dieudonné, Jean. "*A history of algebraic and differential topology 1900-1960*". Birkhaüser Boston, Inc., Boston, MA, 1989. Part: 3, Cap: III-IV, pág: 385-432.

Artículos

[Ar] Morye, Archana S. "*Note on the Serre-Swan theorem*". Math. Nach. 286 (2013), No. 2-3, 272-278.

Apuntes

[N1] Navarro, Juan A. "*Curso de topología algebraica*". Departamento de álgebra y fundamentos. Universidad de Salamanca. Cap: I-IV, VII. pág: 1-63; 68-74; 160-180.

[N2] Navarro, Juan A. "*Apuntes para una licenciatura*". Departamento de matemáticas. Universidad de Extremadura (2015). Cap: XI. pág: 275-307.